

Fiche 517 — L'antisélection, le signalement et le criblage sur le marché de l'assurance

Matière	Maths · Microéconomie avancée
Cours source	Jehle & Reny, <i>Advanced Microeconomic Theory</i> , 3 ^e éd., Pearson 2011 — chapitre 8 « Information Economics », §8.1 « Adverse Selection » (p. 379-413)
Difficulté	Avancé
Temps d'étude estimé	155 min
Prérequis	Fiche 506 (aversion au risque, assurance actuariellement équitable) · fiche 511 (premier théorème du bien-être) · fiche 515 (équilibre de Nash, jeux bayésiens) · fiche 516 (équilibre séquentiel, perfection en sous-jeux, croyances)
Concepts clés	Information asymétrique, échec de marché, marché de l'assurance, information symétrique, efficacité de l'allocation concurrentielle, prix unique, condition d'équilibre sous asymétrie, point fixe d'une fonction croissante, antisélection, effondrement du marché, signalement, jeu de signalement, équilibre séquentiel en stratégies pures, propriété de croisement unique, équilibre séparateur, équilibre mélangeant, droite de profit nul, critère intuitif de Cho-Kreps, criblage, écrémage, non-existence en stratégies pures
Poids à l'examen	L'argument d' efficacité sous information symétrique · la fonction $h(p)$ et la condition (8.4) · l' argument d'existence par point fixe · l'exemple uniforme et l'effondrement du marché · le mécanisme de l'antisélection en une phrase · les FACTS et le croisement unique · le lemme 8.1 et les théorèmes 8.1 à 8.3 · l' écrémage et les théorèmes 8.4 et 8.5 · le cas de non-existence .

Vue d'ensemble

LE FIL DU §8.1 : ce que l'asymétrie d'information fait au marché

L'ANNONCE DU CHAPITRE 8

« Sous information asymétrique, LE PREMIER THEOREME DU BIEN-ETRE NE TIENT PLUS généralement. »

Le cadre unique : LE MARCHE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE
richesse w , perte L en cas d'accident, u strictement
concave, probabilité d'accident π_i propre à chacun

§8.1.1 INFORMATION ET EFFICACITE

INFORMATION SYMETRIQUE (reference)

chaque police i a son prix : $p^*_i = \pi_i L$
-> profits NULS, assurance COMPLETE pour tous
-> l'allocation est PARETO-EFFICACE (preuve directe)

INFORMATION ASYMETRIQUE

les compagnies ne connaissent que la DISTRIBUTION F
-> il ne peut y avoir qu'UN SEUL PRIX p

un consommateur achète SSI $\pi_i \geq h(p)$, ou

$$h(p) = [u(w) - u(w-p)] / [u(w) - u(w-L)]$$

CONDITION D'EQUILIBRE (8.4) :

$$p^* = E(\pi_i \mid \pi_i \geq h(p^*)) \cdot L$$

EXISTENCE : $g(p) = E(\pi_i \mid \pi_i \geq h(p))L$ envoie $[0, \bar{\pi}L]$
dans lui-même et est NON DECROISSANTE -> POINT FIXE

EXEMPLE UNIFORME sur $[0,1]$: $g(p) = (1 + h(p))L/2$

comme $h(L) = 1$, $p^* = L$ est TOUJOURS un équilibre
-> SEULS ceux qui sont CERTAINS d'avoir un accident
« s'assurent » -- et leur richesse est INCHANGÉE
-> EFFONDREMENT TOTAL du marché

LE MECANISME DE L'ANTISELECTION :

« quand le PRIX monte, ceux qui CONTINUENT d'acheter sont
précisément ceux dont la PROBABILITE D'ACCIDENT est la
plus élevée -> le pool devient PLUS RISQUE en moyenne »

§8.1.2 LE SIGNALEMENT (le consommateur PROPOSE)

Jeu extensif : Nature choisit le type -> le consommateur

propose $(B, p) \rightarrow$ la compagnie ACCEPTE ou REFUSE

DEF. 8.1 équilibre séquentiel en stratégies pures

LES FACTS : $MRS_l(B, p) < MRS_h(B, p) =$ CROISEMENT UNIQUE

LEMME 8.1 bornes inférieures : $u^*_l \geq u_{\tilde{l}}$

$u^*_h \geq u^c_h$

DEF. 8.2 SEPARATEUR ou MELANGEANT

THM 8.1 caractérisation des SEPARATEURS (4 conditions)

THM 8.2 caractérisation des MELANGEANTS (8.5) et (8.6)

LE CRITÈRE INTUITIF (Cho et Kreps) : si SEUL le type i gagne à dévier vers ψ , la croyance doit se porter sur i

THM 8.3 il ne reste qu'UNE SEULE paire :

$(\psi_{\text{barre}_l}, \psi^c_h)$ -- le MEILLEUR séparateur
pour le consommateur A FAIBLE RISQUE

§8.1.3 LE CRIBLAGE (la compagnie OFFRE UN MENU)

DEUX compagnies (nécessaire !), qui offrent simultanément des MENUS ; puis Nature ; puis le consommateur CHOISIT

L'ECREMAGE (cream skimming) : attirer SEULEMENT les bons risques du concurrent, en lui laissant les mauvais

LEMME 8.2 profits NULS à l'équilibre (à la Bertrand)

THM 8.4 AUCUN équilibre MELANGEANT

THM 8.5 le SEUL séparateur possible est $(\psi_{\text{barre}_l}, \psi^c_h)$

MAIS : quand α est proche de 1, AUCUN équilibre en stratégies pures n'existe.

Note de transcription — identique aux fiches 500-516. Le PDF de ce chapitre perd le **barré du $\neq$** (ainsi « $\psi_l = \psi_h$ » dans le théorème 8.1 signifie $\psi_l \neq \psi_h$, et « $(B, p) = \psi_l$ » dans les définitions de β et σ signifie $(B, p) \neq \psi_l$), ainsi que $\sum$, $\int$, Π et $\notin$. Les barres supérieures $\bar{\pi}$, $\bar{\psi}_l$ et les indices sont souvent redistribués par l'extracteur ; les valeurs citées ici sont celles que **la prose du livre nomme explicitement**. Les figures utilisent l'encodage Symbol Mac (Å = « - », J = « ' », B = « " », P = ψ , Q = π , L = α , H = « ° »). **Réparation de transcription, non ajout de contenu.**

● Concept 1 — Pourquoi l'information change tout

1.1 Le point de départ néoclassique

« Dans la théorie néoclassique du comportement du consommateur et de la firme, **les consommateurs ont une information PARFAITE sur les caractéristiques importantes des marchandises qu'ils achètent, telles que leur QUALITÉ et leur DURABILITÉ. Les firmes ont une information parfaite sur la PRODUCTIVITÉ des inputs qu'ils demandent.** »

« **À cause de cela, il était possible de développer SÉPARÉMENT les théories de la demande du consommateur et de l'offre du producteur, puis de simplement les mettre ensemble en insistant sur des prix qui clarifient le marché.** »

● 1.2 Pourquoi l'extension naïve échoue

« On pourrait espérer qu'étendre la théorie pour inclure l'information imparfaite serait **aussi simple que d'incorporer la décision sous incertitude** dans ces modèles néoclassiques. [...] **Malheureusement, cette approche n'aurait de sens QUE SI les sources de l'incertitude des deux côtés du marché étaient EXOGÈNES et donc HORS DU CONTRÔLE de tout agent impliqué.** »

L'argument, en entier :

« Bien sûr, **la qualité et la durabilité d'une marchandise ne sont PAS des caractéristiques exogènes. Ce sont des caractéristiques qui sont ultimement CHOISIES PAR LE PRODUCTEUR.** »

« Si les consommateurs ne peuvent pas observer directement la qualité avant d'acheter, alors il peut fort bien être **DANS L'INTÉRÊT** du producteur de ne produire que des articles de **BASSE QUALITÉ**. Bien sûr, **SACHANT CELA**, les consommateurs pourront **INFÉRER** que la qualité doit être basse et ils agiront en conséquence. »

« Nous ne pouvons pas développer une théorie de la valeur adéquate sous information imparfaite sans tenir explicitement compte des **OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES**. »

1.3 La thèse du chapitre

« Une situation dans laquelle **différents agents possèdent une information différente** est dite d'**INFORMATION ASYMÉTRIQUE**. Comme nous le verrons, **les opportunités stratégiques qui surgissent en présence d'information asymétrique conduisent TYPIQUEMENT à des issues de marché INEFFICACES — une forme d'ÉCHEC DE MARCHÉ.** »

« Sous information asymétrique, **LE PREMIER THÉORÈME DU BIEN-ÊTRE NE TIENT PLUS généralement.** »

Le choix méthodologique :

« Dans l'intérêt de la **simplicité et de la clarté**, nous développerons ce thème **dans le contexte d'UN marché spécifique : LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE**. En travaillant les détails, **vous gagnerez une intuition sur la manière dont les théoriciens modéliseraient d'AUTRES marchés avec des asymétries semblables.** »

● Concept 2 — Le cadre du modèle d'assurance

2.1 Les consommateurs

« Considérez un marché de **l'assurance automobile** dans lequel de nombreuses compagnies vendent de l'assurance à de nombreux consommateurs. »

« **Les consommateurs sont IDENTIQUES SAUF pour la probabilité EXOGÈNE d'être impliqués dans un accident.** »

L'élément	Sa valeur
Probabilité d'accident de i	$\pi_i \in [0, 1]$, « l'occurrence des accidents est INDÉPENDANTE entre consommateurs »
Richesse initiale	w , la même pour tous
Perte en cas d'accident	L dollars
L'utilité	$u(\cdot)$ VNM, continue, strictement croissante, strictement concave
Le comportement	maximiser l'espérance d'utilité

(Note de bas de page 1.) « Pensez donc à un accident comme « **heurter un ARBRE** » plutôt que « **heurter une autre VOITURE** ». » — **c'est ce qui justifie l'indépendance.**

2.2 Les compagnies

« Chacune n'offre à la vente que **l'ASSURANCE COMPLÈTE**. C'est-à-dire que, contre un prix, **elles promettent de payer L dollars en cas d'accident et zéro sinon.** »

Deux simplifications explicites :

L'hypothèse	Sa formulation
Indivisibilité	« cette police est un bien INDIVISIBLE — des montants fractionnaires ne peuvent être ni achetés ni vendus »
Coût nul	« nous supposons aussi que le coût de fournir l'assurance est ZÉRO »

Le profit espéré de la vente au consommateur i au prix p :

$$p - \pi_i L$$

● Concept 3 — L'information symétrique : la référence

● 3.1 Pourquoi les polices sont des marchandises DISTINCTES

« Il est important de reconnaître que **le prix d'une marchandise particulière peut fort bien dépendre de « L'ÉTAT DU MONDE »**. Par exemple, un **PARAPLUIE** dans l'état « **PLUIE** » est une marchandise **DIFFÉRENTE** d'un parapluie dans l'état « **SOLEIL** ». Par conséquent, ces marchandises distinctes pourraient commander des **PRIX DISTINCTS**. »

« Il en va de même ici, où **un état spécifie QUEL SOUS-ENSEMBLE de consommateurs a des accidents**. Parce que **l'état où i a un accident DIFFÈRE de celui où j en a un**, la police payant L dollars à i **diffère** de celle payant L à j . »

⇒ on note p_i le prix de la « police i » (celle qui paie L à i s'il a un accident).

C'est une application directe du §5.4 (les biens contingents, fiche 512).

3.2 La détermination de p_i^*

L'offre :

Si	Alors
$p_i < \pi_i L$	« vendre une telle police entraîne des pertes espérées » $\Rightarrow$ offre NULLE
$p_i > \pi_i L$	« des profits espérés positifs peuvent être gagnés » $\Rightarrow$ offre INFINIE
$p_i = \pi_i L$	« les compagnies font tout juste leurs frais » $\Rightarrow$ elles sont « disposées à en fournir n'importe quel nombre »

La demande :

Si	Alors
$p_i < \pi_i L$	« le consommateur <i>i</i> , étant AVERSE AU RISQUE , demandera au moins une police » — car « les averses au risque préfèrent STRICTEMENT s'assurer complètement plutôt que pas du tout dès que l'assurance est ACTUARIELLEMENT ÉQUITABLE » (chapitre 2)
$p_i > \pi_i L$	« <i>i</i> achètera au plus une police » — « rappelez-vous que les polices fractionnaires ne peuvent pas être achetées »

La conclusion :

« **La SEULE possibilité d'équilibre est quand $p_i = \pi_i L$** . Dans ce cas, chaque consommateur ***i*** demande **exactement une** police ***i***, et elle est fournie par **exactement une** compagnie (n'importe laquelle fera l'affaire). »

$$p_i^* = \pi_i L \quad \text{pour chaque } i = 1, \dots, m$$

« Notez que dans cet équilibre concurrentiel, **TOUTES les compagnies gagnent des profits espérés NULS, et TOUS les consommateurs sont COMPLÈTEMENT ASSURÉS.** »

3.3 L'argument direct d'efficacité

« En construisant une économie d'échange pur appropriée, **on peut arriver à cette conclusion en faisant appel au PREMIER THÉORÈME DU BIEN-ÊTRE** (exercice 8.1). **Nous donnerons ici un argument DIRECT.** »

Le cadre : une **allocation** assigne de la richesse aux consommateurs et aux compagnies **dans chaque état** ; elle est **réalisable** si « *dans chaque état, la richesse totale assignée égale la richesse totale des consommateurs* ».

Par l'absurde : supposons qu'une allocation réalisable **domine** l'allocation concurrentielle.

Pas 1 — deux normalisations sans perte de généralité (exercice 8.6) :

- la richesse de chaque consommateur est **la même qu'il ait ou non un accident** $\Rightarrow$ elle vaut un $\bar{w}_i$ **certain** ;
- il n'y a **aucun transfert entre deux consommateurs** $\Rightarrow$ « *la richesse de chaque consommateur n'est transférée directement qu'**vers ou depuis les compagnies*** ».

Pas 2 — la domination impose $\bar{w}_i \geq w - \pi_i L$ (la richesse certaine concurrentielle).

Pas 3 — les profits espérés agrégés sur le consommateur i :

$$(1 - \pi_i)(w - \bar{w}_i) + \pi_i(w - L - \bar{w}_i) = w - \pi_i L - \bar{w}_i \quad (8.1)$$

« parce que $\bar{w}_i - w$ (resp. $\bar{w}_i + L - w$) est le supplément à la richesse de i dans les états où il **n'a pas** (resp. **a**) un accident, et **la réalisabilité implique que ce supplément doit être compensé par un changement de la richesse agrégée des compagnies** ».

Pas 4 — les deux familles d'inégalités. Le membre de droite de (8.1) est **non positif** (pas 2), donc

$$w - \pi_i L - \bar{w}_i = \sum_j EP_j^i \leq 0 \quad \text{pour chaque consommateur } i \quad (8.2)$$

Et « chaque compagnie doit gagner des profits espérés **NON NÉGATIFS** dans l'allocation dominante parce qu'elle en gagne **ZÉRO** dans l'allocation concurrentielle » :

$$\sum_i EP_j^i \geq 0 \quad \text{pour chaque compagnie } j \quad (8.3)$$

Pas 5 — la contradiction.

« Sommer (8.2) sur i et (8.3) sur j montre que **CHACUNE** des deux inégalités doit être une **ÉGALITÉ** pour tous i et j . Par conséquent, la **richesse constante** de chaque consommateur et les **profits** de chaque firme dans l'allocation dominante sont **IDENTIQUES** à leurs contreparties concurrentielles. Mais ceci **CONTREDIT** la définition d'une allocation dominante. » ■

Le pas 5 est l'astuce : les deux sommations portent sur la **même** double somme $\sum_i \sum_j EP_j^i$, l'une la majorant par 0, l'autre la minorant par 0.

● Concept 4 — L'information asymétrique : le prix unique et la condition (8.4)

4.1 Ce que les compagnies savent

« Bien que les compagnies puissent employer les **historiques** des consommateurs pour déterminer partiellement leurs probabilités d'accident, **nous prendrons une vue plus EXTRÊME par simplicité. Spécifiquement, nous supposerons que les compagnies ne connaissent QUE LA DISTRIBUTION des probabilités d'accident et RIEN D'AUTRE.** »

Soit $[\underline{\pi}, \bar{\pi}]$ l'intervalle **non dégénéré** contenant toutes les π_i , et F une **fonction de répartition** sur $[\underline{\pi}, \bar{\pi}]$.
« Cette spécification permet **soit un nombre FINI de consommateurs, soit un CONTINUUM. La possibilité d'un continuum est commode pour les EXEMPLES.** »

On suppose $\underline{\pi}$ et $\bar{\pi}$ dans le **SUPPORT** de F (note 2 : dans le cas fini, cela signifie que F leur donne une probabilité positive).

● 4.2 Pourquoi il n'y a qu'UN SEUL prix

« L'impact de l'asymétrie d'information est tout à fait **DRAMATIQUE**. En effet, **MÊME SI** les polices vendues à des consommateurs différents peuvent potentiellement commander des prix distincts, **À L'ÉQUILIBRE ELLES NE LE FERONT PAS.** »

L'argument, en trois pas :

Pas	Le raisonnement
1	« Supposons au contraire que le prix payé par i EXCÈDE celui payé par j »
2	« Parce que tous deux achètent effectivement une police, les profits espérés sur chaque vente doivent être NON NÉGATIFS — sinon la compagnie qui perd de l'argent ne maximiserait pas son profit »
3	« Parce que i et j sont IDENTIQUES du point de vue des compagnies , la police vendue à i doit gagner des profits STRICTEMENT positifs . Mais alors chaque compagnie voudrait en fournir un montant INFINI , ce qui ne peut pas être le cas à l'équilibre. »

Il y a UN SEUL prix d'équilibre de la police d'assurance complète, pour TOUS les consommateurs.

● 4.3 Pourquoi $p^* = E(\pi)L$ est FAUX

« Une intuition naturelle serait de poser $p^* = E(\pi)L$, où $E(\pi) = \int_{\underline{\pi}}^{\bar{\pi}} \pi dF(\pi)$. Un tel prix est **CENSÉ rendre les profits nuls. MAIS LE FAIT-IL ?** »

« Pour voir qu'il pourrait ne pas le faire, notez que **ce prix pourrait être si ÉLEVÉ que SEULS les consommateurs à probabilité d'accident RELATIVEMENT ÉLEVÉE choisiraient de s'assurer**. Par conséquent, **les compagnies SOUS-ESTIMERAIENT la probabilité d'accident espérée en utilisant l'espérance INCONDITIONNELLE $E(\pi)$ plutôt que l'espérance CONDITIONNELLE aux consommateurs effectivement disposés à acheter**. En sous-estimant ainsi, les profits seraient **STRICTEMENT NÉGATIFS en moyenne**. »

4.4 La fonction $h(p)$

Un consommateur de probabilité π achète au prix p **seulement si**

$$u(w - p) \geq \pi u(w - L) + (1 - \pi) u(w)$$

En réarrangeant :

$$\pi \geq \frac{u(w) - u(w - p)}{u(w) - u(w - L)} \equiv h(p)$$

(Note 3.) « Par simplicité, nous supposons qu'un consommateur **INDIFFÉRENT** entre acheter ou non **ACHÈTE en fait** la police. »

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — COMMENT LIRE $h(p)$.

Le **numérateur** est la **perte d'utilité** subie en payant la prime p ; le **dénominateur** est la **perte d'utilité** subie en encaissant le sinistre L . $h(p)$ est donc le **rapport de ces deux pertes** — et le consommateur s'assure exactement quand **sa probabilité d'accident dépasse ce rapport**. Notez immédiatement que $h(L) = 1$ (le numérateur devient le dénominateur), un fait qui sera **décisif** au Concept 5.

4.5 La condition d'équilibre

La condition d'équilibre sous information asymétrique. p^* est un **prix d'équilibre concurrentiel sous information asymétrique** s'il satisfait

$$p^* = E(\pi \mid \pi \geq h(p^*)) L \quad (8.4)$$

où

$$E(\pi \mid \pi \geq h(p^*)) = \frac{\int_{h(p^*)}^{\bar{\pi}} \pi dF(\pi)}{1 - F(h(p^*))}$$

« Ainsi, la condition (8.4) garantit que **les firmes gagnent des profits espérés NULS sur chaque police vendue, CONDITIONNELLEMENT aux probabilités d'accident des consommateurs QUI ACHÈTENT EFFECTIVEMENT la police**. L'offre de polices peut alors être fixée égale au nombre demandé. »

4.6 L'existence par point fixe

Poser $g(p) = E(\pi \mid \pi \geq h(p)) L$ pour tout $p \in [0, \bar{\pi}L]$.

Pas	Le fait
1	« L'espérance conditionnelle est bien définie parce que $h(p) \leq \bar{\pi}$ pour tout $p \in [0, \bar{\pi}L]$ (vérifiez ceci) »
2	« Parce que $E(\pi \mid \pi \geq h(p)) \in [0, \bar{\pi}]$, la fonction g envoie l'intervalle $[0, \bar{\pi}L]$ DANS LUI-MÊME »
3	*« Parce que h est strictement croissante en p , nous savons que g est NON DÉCROISSANTE en p »*
4	« Ainsi, g est une fonction non décroissante envoyant un intervalle FERMÉ dans lui-même. Comme vous êtes invité à l'explorer dans les exercices, MÊME SI g N'A PAS BESOIN D'ÊTRE CONTINUE , elle doit néanmoins avoir un POINT FIXE $p^* \in [0, \bar{\pi}L]$. »

(Note 4.) « Bien sûr, **si g est continue, on peut appliquer le théorème A1.11, BROUWER**. Cependant, vous montrerez en exercice que **s'il y a un nombre FINI de consommateurs, g NE PEUT PAS être continue.** »

C'est un théorème de point fixe pour les fonctions MONOTONES, pas continues — un outil différent de celui du chapitre 7.

● Concept 5 — L'exemple uniforme et l'effondrement du marché

5.1 Le calcul

« Premièrement, **il n'y a aucune raison d'attendre l'UNICITÉ ici. En effet, on peut facilement construire des exemples à équilibres MULTIPLES. Mais plus important, LES ÉQUILIBRES N'ONT PAS BESOIN D'ÊTRE EFFICACES.** »

Prenons F uniforme sur $[\underline{\pi}, \bar{\pi}] = [0, 1]$. Alors

$$g(p) = \frac{(1 + h(p))L}{2}$$

(car pour une uniforme sur $[0, 1]$, $E(\pi \mid \pi \geq a) = \frac{1+a}{2}$).

« g est **strictement croissante et strictement CONVEXE** parce que $h(p)$ l'est. Par conséquent, comme il vous est demandé de le montrer en exercice, **il peut y avoir AU PLUS DEUX prix d'équilibre.** »

Tout équilibre satisfait $p^* = (1 + h(p^*))L/2$.

Mais puisque $h(L) = 1$, $p^* = L$ est TOUJOURS un équilibre — et il peut être le SEUL.

● 5.2 Ce que cet équilibre signifie

« Cependant, quand $p^* = L$, (8.4) nous dit que la probabilité d'accident espérée pour ceux qui achètent doit être $E(\pi \mid \pi \geq h(L)) = 1$. »

« Ainsi, dans cet équilibre, **TOUS les consommateurs seront NON ASSURÉS, SAUF ceux qui sont CERTAINS d'avoir un accident. Mais MÊME CEUX-CI ne sont assurés qu'au sens FORMEL, parce qu'ils doivent payer LE MONTANT INTÉGRAL de la perte, L , pour obtenir la police. Ainsi, leur richesse (et donc leur utilité) RESTE LA MÊME que s'ils n'avaient PAS acheté la police du tout.** »

« **Clairement, cette issue est INEFFICACE À L'EXTRÊME.** L'issue concurrentielle sous information symétrique donne à **chaque** consommateur (sauf ceux certains d'avoir un accident) une utilité **strictement plus élevée**, tout en garantissant aussi que **les profits de chaque compagnie sont nuls.** »

« Ici, l'asymétrie cause un ÉCHEC DE MARCHÉ SIGNIFICATIF. **Effectivement, AUCUN échange n'a lieu.** »

● Concept 6 — Le mécanisme de l'antisélection

● 6.1 Le passage à retenir par cœur

POURQUOI LES PRIX SONT INCAPABLES DE PRODUIRE UN ÉQUILIBRE EFFICACE ICI

« Pour comprendre , considérez un prix auquel les profits espérés sont négatifs. Alors, **toutes choses égales par ailleurs**, vous pourriez penser qu'**AUGMENTER le prix tendra à augmenter les profits**. »

« **MAIS SUR LES MARCHÉS D'ASSURANCE, LES AUTRES CHOSES NE RESTENT PAS ÉGALES.** »

La chaîne causale, mot pour mot :

Pas	Le raisonnement
1	« Chaque fois que le prix de l'assurance augmente, l'espérance d'utilité qu'un consommateur retire de s'assurer BAISSE , alors que celle de NE PAS s'assurer reste la même. »
2	« Pour certains consommateurs, il ne vaudra plus la peine d'acheter , et ils cesseront de le faire. »
3	« Mais QUI continue d'acheter quand le prix augmente ? SEULEMENT ceux pour qui la PERTE ESPÉRÉE de ne pas le faire est la PLUS GRANDE — et ce sont PRÉCISÉMENT les consommateurs aux PROBABILITÉS D'ACCIDENT LES PLUS ÉLEVÉES. »
4	« En conséquence, chaque fois que le prix de l'assurance monte, le POOL de clients qui continuent d'acheter devient PLUS RISQUÉ EN MOYENNE. »

C'est un exemple d'ANTISÉLECTION.

6.2 La conclusion

« Si, comme dans notre exemple, l'impact **NÉGATIF** de l'antisélection sur les profits l'emporte sur l'impact **POSITIF** de prix plus élevés, **IL PEUT N'Y AVOIR AUCUN** équilibre efficace du tout, et des échanges **MUTUELLEMENT BÉNÉFIQUES** entre compagnies et consommateurs à **FAIBLE** risque peuvent **NE PAS AVOIR LIEU**. »

« La leçon est claire. En présence d'information asymétrique et d'antisélection, l'issue concurrentielle **N'A PAS BESOIN D'ÊTRE EFFICACE**. En effet, elle peut être **DRAMATIQUEMENT inefficace**. »

6.3 L'ouverture vers la suite

« L'un des avantages des marchés libres est leur capacité à « **ÉVOLUER** ». On pourrait donc imaginer que le marché de l'assurance s'**AJUSTERAIT** d'une manière ou d'une autre pour faire face à l'antisélection. **EN FAIT, LES MARCHÉS RÉELS PERFORMENT BEAUCOUP MIEUX** que celui que nous venons d'analyser. La section suivante est consacrée à expliquer **COMMENT**. »

● Concept 7 — §8.1.2 : le jeu de signalement

7.1 L'intuition

« **Considérez-vous comme un consommateur à FAIBLE risque coincé dans l'équilibre inefficace. Le prix est si élevé que vous avez choisi de ne pas vous assurer. SI SEULEMENT il y avait un moyen de CONVAINCRE une compagnie que vous êtes un faible risque !** Elles seraient alors disposées à vous vendre une police à un prix que vous seriez disposé à payer. »

« En fait, il y a souvent des moyens pour les consommateurs de **communiquer de manière CRÉDIBLE à quel point ils sont risqués — et nous appelons ce comportement le SIGNALLEMENT**. »

« Dans les marchés d'assurance réels, les consommateurs PEUVENT et SE distinguent les uns des autres — et ils le font EN ACHETANT DIFFÉRENTS TYPES DE POLICES. »

7.2 Le cadre simplifié

Deux probabilités seulement, $0 < \underline{\pi} < \bar{\pi} < 1$; une fraction $\alpha \in (0, 1)$ des consommateurs a $\underline{\pi}$ — les **faibles risques** ; les autres ont $\bar{\pi}$ — les **hauts risques**.

7.3 Le jeu

Le jeu de signalement de l'assurance — un jeu sous forme extensive à **deux consommateurs et UNE compagnie** :

Ordre	Le joueur	Son action
1	La Nature	choisit qui fera une proposition : le faible risque avec probabilité α , le haut risque avec $1 - \alpha$
2	Le consommateur choisi	« choisit une police (B, p) , consistant en un BÉNÉFICE $B \geq 0$ que la compagnie lui paie s'il a un accident, et une PRIME $0 \leq p \leq w$ qu'il paie qu'il ait ou non un accident »
3	La compagnie	« NE SACHANT PAS quel consommateur a été choisi , mais connaissant la police proposée : elle ACCEPTE ou REJETTE »

(Note 5.) *« Notez le léger changement d'usage du mot **police** : il se réfère maintenant à un **COUPLE bénéfice-prime** (B, p) , plutôt qu'au seul bénéfice. Restreindre p à ne pas dépasser w garantit que le consommateur ne fait pas **FAILLITE**. »*

« En interprétant le jeu, **pensez à la compagnie comme étant l'UNE DE PLUSIEURS compagnies en concurrence, et au consommateur choisi comme un membre TIRÉ AU HASARD de l'ensemble de tous les consommateurs.** »

7.4 Les stratégies

Le joueur	Sa stratégie pure
Le faible risque	une police $\psi_l = (B_l, p_l)$
Le haut risque	une police $\psi_h = (B_h, p_h)$
La compagnie	une FONCTION DE RÉPONSE σ , avec $\sigma(B, p) \in \{A, R\}$ pour CHAQUE police

« Notez que σ ne dépend **QUE** de la police proposée, et **PAS** de si le consommateur qui la propose est faible ou haut risque. Ceci reflète l'hypothèse que la compagnie **NE SAIT PAS** quel type fait la proposition. »

Les croyances : $\beta(B, p) =$ « la probabilité que la compagnie assigne au fait que le consommateur ayant proposé (B, p) est **le type à FAIBLE risque** ».

● 7.5 La difficulté technique, et sa résolution

« La définition d'un équilibre séquentiel exige que le jeu soit **FINI**, mais le jeu considéré ne l'est **PAS** — le consommateur peut choisir n'importe laquelle d'un **CONTINUUM** de polices. »

« Or, la définition exige la finitude **seulement parce que la condition de COHÉRENCE n'est pas facilement définie pour les jeux infinis**. Cependant, comme vous le démontrerez en exercice, **quand l'ensemble de choix du consommateur est restreint à un ensemble FINI de polices, TOUTE ÉVALUATION SATISFAISANT LA RÈGLE DE BAYES SATISFAIT AUSSI LA CONDITION DE COHÉRENCE**. »

⇒ « Dans chaque version **FINIE**, une évaluation est un équilibre séquentiel **SI ET SEULEMENT SI** elle est **séquentiellement rationnelle et satisfait Bayes**. » — on prend donc cela comme définition.

DÉFINITION 8.1 — ÉQUILIBRE SÉQUENTIEL EN STRATÉGIES PURES DU JEU DE SIGNALLEMENT

L'évaluation $(\psi_l, \psi_h, \sigma(\cdot), \beta(\cdot))$ en est un si :

1. **Rationalité du consommateur.** Étant donné $\sigma(\cdot)$, proposer ψ_l **maximise** l'espérance d'utilité du faible risque, et proposer ψ_h celle du haut risque.
2. **Bayes.** (a) $\beta(\psi) \in [0, 1]$ pour toute police ; (b) si $\psi_l \neq \psi_h$, alors $\beta(\psi_l) = 1$ et $\beta(\psi_h) = 0$; (c) si $\psi_l = \psi_h$, alors $\beta(\psi_l) = \beta(\psi_h) = \alpha$.
3. **Rationalité de la compagnie.** Pour **toute** police ψ , la réaction $\sigma(\psi)$ **maximise ses profits** espérés étant données ses croyances $\beta(B, p)$.

« Les conditions (1) et (3) garantissent la **RATIONALITÉ SÉQUENTIELLE**, tandis que (2) garantit **BAYES**. »

La lecture de la condition 2 :

*« Si les types choisissent des polices **différentes**, alors **en observant la police du faible (haut) risque, la compagnie INFÈRE qu'elle fait face au faible (haut) risque** — c'est 2(b). Si, en revanche, ils choisissent **LA MÊME** police, alors les croyances **RESTENT INCHANGÉES** et égales à la croyance **A PRIORI** — c'est 2(c). »*

● Concept 8 — La question centrale et la propriété de croisement unique

● 8.1 Le signal est IMPRODUCTIF

« La question de base est celle-ci : le consommateur à faible risque peut-il se **DISTINGUER** du haut risque ici, et ainsi atteindre une issue **PLUS EFFICACE** ? IL N'EST PAS ÉVIDENT que la réponse soit **OUI**. »

« Car notez qu'il n'y a **AUCUNE connexion DIRECTE** entre le type de risque d'un consommateur et la police qu'il propose. C'est-à-dire que **L'ACTE D'ACHETER MOINS D'ASSURANCE NE DIMINUE PAS** la probabilité qu'un accident survienne. En ce sens, **LES SIGNAUX UTILISÉS PAR LES CONSOMMATEURS** — les polices qu'ils proposent — **SONT IMPRODUCTIFS**. »

8.2 Pourquoi cela marche quand même

« Cependant, malgré cela, le faible risque peut néanmoins tenter de signaler qu'il est faible risque **EN DÉMONTRANT SA DISPOSITION À ACCEPTER UNE BAISSE DU BÉNÉFICE POUR UNE RÉDUCTION COMPENSATOIRE DE PRIME PLUS PETITE QUE NE L'ACCEPTERAIT LE HAUT RISQUE**. »

« Bien sûr, pour que ce genre de signalement (improductif) soit **EFFICACE**, les types de risque doivent afficher des **TAUX MARGINAUX DE SUBSTITUTION DIFFÉRENTS** entre bénéfices B et primes p . »

8.3 Les fonctions d'utilité et les FACTS

$$u_l(B, p) = \underline{\pi} u(w - L + B - p) + (1 - \underline{\pi}) u(w - p)$$

$$u_h(B, p) = \bar{\pi} u(w - L + B - p) + (1 - \bar{\pi}) u(w - p)$$

LES FAITS (« facilement établis ») :

(a) u_l et u_h sont **continues, différentiables, strictement concaves** en (B, p) , **strictement CROISSANTES** en B et **strictement DÉCROISSANTES** en p .

(b) $MRS_l(B, p)$ est **supérieur, égal ou inférieur** à $\underline{\pi}$ selon que B est **inférieur, égal ou supérieur** à L . De même $MRS_h(B, p)$ par rapport à $\bar{\pi}$.

(c)

$MRS_l(B, p) < MRS_h(B, p)$	pour TOUT (B, p)
-----------------------------	--------------------------------------

« Le dernier de ceux-ci est souvent appelé la **PROPRIÉTÉ DE CROISEMENT UNIQUE**. Comme son nom le suggère, il implique que les courbes d'indifférence des deux types se **COUPENT AU PLUS UNE FOIS**. »

8.4 Les objets géométriques

L'objet	Son équation	Ce qu'il sépare
Droite de profit nul HAUT risque	$p = \bar{\pi}B$	au-dessus : profits positifs sur le haut risque
Droite de profit nul FAIBLE risque	$p = \underline{\pi}B$	au-dessus : profits positifs sur le faible risque
Droite de profit nul de MÉLANGE	$p = \hat{\pi}B$ avec $\hat{\pi} = \alpha\underline{\pi} + (1 - \alpha)\bar{\pi}$	entre les deux

La figure 8.3. « La police ψ^1 gagne des profits positifs sur **les deux** types ; ψ^2 des profits **positifs** sur le faible risque et **négatifs** sur le haut risque ; ψ^3 des profits **négatifs** sur les deux. »

La figure 8.4 — l'issue concurrentielle sous information symétrique.

$$\psi_l^c = (L, \underline{\pi}L) \qquad \psi_h^c = (L, \bar{\pi}L)$$

Assurance COMPLÈTE ($B = L$) à prime actuariellement équitable pour chacun — « l'issue concurrentielle est **EFFICACE** ».

● Concept 9 — Le lemme 8.1 : les bornes inférieures

9.1 L'idée

« *La pire chose qu'une compagnie puisse croire est qu'elle fait face au HAUT risque. Par conséquent, les utilités des DEUX types devraient être BORNÉES INFÉRIEUREMENT par le maximum qu'ils pourraient obtenir quand la compagnie les croit être le haut risque.* »

LEMME 8.1 — BORNES INFÉRIEURES

Soit $(\psi_l, \psi_h, \sigma(\cdot), \beta(\cdot))$ un équilibre séquentiel, et u_l^*, u_h^* les utilités d'équilibre. Alors

$$1. u_l^* \geq \tilde{u}_l \qquad 2. u_h^* \geq u_h^c$$

où

$$\tilde{u}_l \equiv \max_{(B,p)} u_l(B,p) \quad \text{s.c.} \quad p = \bar{\pi}B \leq w \quad \text{et} \quad u_h^c \equiv u_h(L, \bar{\pi}L)$$

9.2 La preuve

Pas 1 — toute police AU-DESSUS de la droite du haut risque est acceptée.

Soit (B, p) avec $p > \bar{\pi}B$. Les profits espérés de l'accepter, étant données les croyances $\beta(B, p)$, sont

$$p - \{\beta(B, p)\underline{\pi} + (1 - \beta(B, p))\bar{\pi}\}B \geq p - \bar{\pi}B > 0$$

L'inégalité vient de ce que $\underline{\pi} < \bar{\pi}$: la moyenne pondérée est au plus $\bar{\pi}$, quelles que soient les croyances.

« Accepter est donc **strictement meilleur** que rejeter, qui donne zéro. **Nous concluons que TOUTES les polices au-dessus de la droite de profit nul du haut risque sont ACCEPTÉES.** »

Pas 2 — les garanties d'utilité. Pour toute police avec $\bar{\pi}B < p \leq w$:

Multiple \tag

Pas 3 — passage à l'inégalité large par CONTINUITÉ :

$$u_l^* \geq u_l(B, p) \quad \text{et} \quad u_h^* \geq u_h(B, p) \quad \text{pour tout } \bar{\pi}B \leq p \leq w$$

Pas 4 — conclure.

« (P.3) est équivalent à (1) parce que l'utilité est DÉCROISSANTE en p , et (P.4) est équivalent à (2) parce que, parmi toutes les polices PAS MEILLEURES QU'ÉQUITABLES, celle d'assurance COMPLÈTE maximise UNIQUEMENT l'utilité du haut risque. » ■

● 9.3 Les conséquences — asymétries entre les deux types

La figure 8.5. *« Parce que toutes les polices au-dessus de la droite du haut risque sont acceptées, le faible risque doit obtenir au moins $\tilde{u}_l = u_l(\tilde{\psi}_l)$ et le haut risque au moins u_h^c . Notez que bien que dans la figure $\tilde{\psi}_l \neq (0, 0)$, il est possible que $\tilde{\psi}_l = (0, 0)$. »*

Le type	La conséquence
Haut risque	Il DOIT s'assurer en équilibre — « sans assurance son utilité serait $u_h(0, 0)$ qui, par stricte aversion au risque , est strictement inférieure à u_h^c »
Faible risque	On ne peut PAS le dire — cela dépend du signe de $MRS_l(0, 0) - \bar{\pi}$

Les deux cas :

$$MRS_l(0, 0) > \bar{\pi} \implies u_l(0, 0) < \tilde{u}_l \qquad MRS_l(0, 0) < \bar{\pi} \implies u_l(0, 0) \geq \tilde{u}_l$$

« Dans ce dernier cas, le faible risque peut CHOISIR de ne pas s'assurer en équilibre (en faisant une proposition qui est REJETÉE) sans violer la conclusion du lemme 8.1. »

● Concept 10 — Les équilibres séparateurs (théorème 8.1)

10.1 La définition 8.2

DÉFINITION 8.2 — ÉQUILIBRES DE SIGNALEMENT SÉPARATEURS ET MÉLANGEANTS

Un équilibre séquentiel en stratégies pures est **SÉPARATEUR** si $\psi_l \neq \psi_h$, et **MÉLANGEANT** (*pooling*) sinon.

« Dans un équilibre **séparateur**, les consommateurs **se SÉPARENT** les uns des autres et **peuvent être IDENTIFIÉS** par la compagnie en vertu de la police choisie. Dans un équilibre **mélangeant**, ils ne **peuvent PAS être identifiés**. »

« Avec seulement **DEUX** types possibles, un équilibre est **SOIT séparateur SOIT mélangeant**. Il suffit donc de caractériser ces deux ensembles. »

● 10.2 Le point conceptuel clé

« Dans un équilibre séparateur, **chaque type pourrait FEINDRE l'identité de l'autre simplement en se comportant comme l'autre le ferait selon l'équilibre**. »

« LE POINT CONCEPTUEL CLÉ est que, dans un équilibre séparateur, IL NE DOIT PAS ÊTRE DANS L'INTÉRÊT de l'un ou l'autre type d'IMITER le comportement de l'autre. »

(Note 7.) « Il y a **d'autres manières** de feindre l'identité de l'autre. Par exemple, **le faible risque pourrait choisir une proposition qu'AUCUN type n'est censé choisir en équilibre**, mais qui induirait néanmoins la compagnie à croire qu'elle fait face au haut risque. »

10.3 Le théorème 8.1

THÉORÈME 8.1 — CARACTÉRISATION DES ÉQUILIBRES SÉPARATEURS

Les polices $\psi_l = (B_l, p_l)$ et $\psi_h = (B_h, p_h)$ sont proposées par le faible et le haut risque, et **acceptées** par la compagnie, dans un équilibre séparateur **si et seulement si** :

1. $\psi_l \neq \psi_h = (L, \bar{\pi}L)$ — le haut risque obtient **EXACTEMENT** sa police concurrentielle ;
2. $p_l \geq \bar{\pi}B_l$ — la police du faible risque est **au-dessus de SA droite de profit nul** ;
3. $u_l(\psi_l) \geq \tilde{u}_l$ — le faible risque ne gagne pas à se faire passer pour un haut risque ;
4. $u_h(\psi_h) \geq u_h(\psi_l)$ — le haut risque ne gagne pas à **imiter** le faible risque.

10.4 La preuve

$$\beta(B, p) = \begin{cases} 1, & \text{si } (B, p) = \psi_l \\ 0, & \text{si } (B, p) \neq \psi_l \end{cases} \quad \sigma(B, p) = \begin{cases} A, & \text{si } (B, p) = \psi_l \text{ ou } p \geq \bar{\pi}B \\ R, & \text{sinon} \end{cases}$$

La lecture des croyances : « *TOUTE police proposée AUTRE que ψ_l induit la compagnie à croire qu'elle fait face au HAUT risque avec probabilité UN.* » — Bayes est satisfait car les deux polices d'équilibre reçoivent bien les croyances 1 et 0.

Pourquoi σ maximise les profits : « *la compagnie accepte une police si et seulement si elle donne des profits espérés NON NÉGATIFS* » :

La proposition	Les profits espérés	Pourquoi acceptée
ψ_l	$p_l - \bar{\pi}B_l$	non négatif par (2)
$\psi_h = (L, \bar{\pi}L)$	$\bar{\pi}L - \bar{\pi}L = 0$	nul
toute autre (B, p)	$p - \bar{\pi}B$	acceptée précisément quand $p \geq \bar{\pi}B$

Pourquoi les consommateurs maximisent : *« parce que la compagnie **accepte la police $(0, 0)$** , et que celle-ci **équivalut à un REJET**, les deux consommateurs peuvent maximiser en faisant une proposition **acceptée**. »* On restreint donc à

$$\mathcal{A} = \{\psi_l\} \cup \{(B, p) \mid p \geq \bar{\pi}B\}$$

Il reste $u_l(\psi_l) \geq u_l(B, p)$ — qui découle de (3) — et $u_h(\psi_h) \geq u_h(B, p)$ — qui découle de (1), (3), (4) et de ce que $(L, \bar{\pi}L)$ est le meilleur pour le haut risque parmi les polices pas meilleures qu'équitables.

#	L'argument
1	Le lemme 8.1 donne $u_h(B_h, p_h) \geq u_h(L, \bar{\pi}L)$. La compagnie accepte , donc profits non négatifs : $p_h \geq \bar{\pi}B_h$ — « <i>parce que dans un équilibre séparateur, les croyances placent probabilité un sur le haut risque après sa proposition</i> ». Ces deux inégalités forcent $\psi_h = (L, \bar{\pi}L)$ (fig. 8.4).
2	Après ψ_l , Bayes place probabilité un sur le faible risque $\Rightarrow$ les profits d'accepter sont $p_l - \underline{\pi}B_l \Rightarrow$ non négatifs par hypothèse d'acceptation .
3	C'est exactement le point (1) du lemme 8.1 .
4	*« Selon la stratégie de la compagnie, elle ACCEPTE la police ψ_l . Parce que l'utilité d'équilibre du haut risque est $u_h(\psi_h)$, on doit avoir $u_h(\psi_h) \geq u_h(\psi_l)$ »* — sinon il imiterait.

● 10.5 La lecture géométrique — les trois contraintes sur ψ_l

La figure 8.6. « Le haut risque obtient $\psi_h^c = (L, \bar{\pi}L)$ et le faible risque obtient ψ_l , qui doit se trouver quelque part dans **la région ombrée**. »

« **Notez les traits essentiels de l'ensemble des polices du faible risque. CHACUNE est :** »

La contrainte	Sa raison
au-dessus de la droite de profit nul du FAIBLE risque	« pour induire l'ACCEPTION par la compagnie »
au-dessus de la courbe d'indifférence du HAUT risque passant par ψ_h^c	« pour garantir qu'il n'a AUCUNE INCITATION à imiter le faible risque »
en dessous de la courbe d'indifférence donnant $\tilde{u}_l$ au faible risque	« pour garantir qu'il n'a aucune incitation à DÉVIER et à être identifié comme un haut risque »

10.6 L'existence et la portée

« La région ombrée est **TOUJOURS NON VIDE**, même quand $MRS_I(0, 0) \leq \bar{\pi}$. Ceci requiert d'utiliser le fait que $MRS_I(0, 0) > \underline{\pi}$. Par conséquent, **UN ÉQUILIBRE SÉPARATEUR EN STRATÉGIES PURES EXISTE TOUJOURS**. »

« Parce que les équilibres séparateurs existent toujours, permettre aux propositions d'agir comme **SIGNAUX** est **TOUJOURS EFFICACE** au sens où cela rend effectivement **POSSIBLE** au faible risque de se distinguer. »

● 10.7 Mais l'efficacité n'est PAS garantie

« D'autre part, il n'y a pas nécessairement **BEAUCOUP D'AMÉLIORATION** en termes d'efficacité. »

« Par exemple, quand $MRS_I(0, 0) \leq \bar{\pi}$, il y a un équilibre séparateur dans lequel le faible risque reçoit la police **NULLE** $(0, 0)$ et le haut risque reçoit $(L, \bar{\pi}L)$. C'est-à-dire que **SEUL LE HAUT RISQUE EST ASSURÉ**. »

« De plus, ceci reste une issue d'équilibre **QUELLE QUE SOIT** la probabilité que le consommateur soit un haut risque ! Ainsi, la présence d'**UNE SEULE POMME POURRIE** — même avec une probabilité très faible — peut **GÂTER** l'issue exactement comme dans l'équilibre concurrentiel sans signalement. »

(Note 8.) « Ou, selon notre seconde interprétation, **quelle que soit la PROPORTION de hauts risques dans la population**. »

10.8 Le meilleur équilibre séparateur

« Malgré l'existence d'équilibres aussi inefficaces que dans le modèle sans signalement, **quand le signalement est présent, IL Y A TOUJOURS des équilibres dans lesquels le faible risque reçoit UNE CERTAINE COUVERTURE. Celui de ceux-ci qui est LE MEILLEUR pour le faible risque et LE PIRE pour la compagnie lui donne la police notée $\bar{\psi}_l$** (figure 8.7). »

La figure 8.7. $\bar{\psi}_l$ est le point d'intersection de la droite de profit nul du faible risque avec la courbe d'indifférence du haut risque passant par ψ_h^c .

« Parce que **le haut risque obtient la même police ψ_h^c dans CHAQUE équilibre séparateur**, l'issue $(\bar{\psi}_l, \psi_h^c)$ est **PARETO-EFFICACE PARMIS LES ÉQUILIBRES SÉPARATEURS** et elle **donne des profits NULS**. »

« Cette issue est présente **QUELLE QUE SOIT la probabilité que le consommateur soit à faible risque. Ainsi, MÊME QUAND l'unique équilibre concurrentiel sous information asymétrique ne donne AUCUNE assurance au faible risque (ce qui arrive quand α est suffisamment PETIT), le faible risque peut obtenir de l'assurance, et l'efficacité du marché peut être AMÉLIORÉE quand le signalement est possible.** »

« Notez que (ψ_l', ψ_h^c) domine au sens de Pareto (ψ_l'', ψ_h^c) . **Le haut risque est INDIFFÉRENT entre elles, tout comme la compagnie (ψ_l' et ψ_l'' sont sur la même droite d'ISO-PROFIT du faible risque, donnant des profits $a > 0$). Mais le faible risque préfère STRICTEMENT ψ_l' à ψ_l'' , PAR LE FAIT (b).** »

« Par conséquent, **parmi les équilibres séparateurs, SEULS ceux dont la police ψ_l est entre $\bar{\psi}_l$ et ψ_l' ne sont PAS dominés au sens de Pareto par un autre équilibre séparateur.** »

Le fait (b) entre en jeu : $MRS_l > \underline{\pi}$ quand $B < L$, donc le long d'une iso-profit de pente $\underline{\pi}$, le faible risque préfère le point de plus GRAND bénéfice.

• Concept 11 — Les équilibres mélangeants (théorème 8.2)

11.1 La droite de profit nul de mélange

« Si **les deux** consommateurs proposent la même police en équilibre, alors **la compagnie n'apprend RIEN** en entendant la proposition. Par conséquent, accepter (B, p) donnerait des profits espérés »

$$p - (\alpha \underline{\pi} + (1 - \alpha) \bar{\pi}) B$$

$$\hat{\pi} \equiv \alpha \underline{\pi} + (1 - \alpha) \bar{\pi}$$

*« La police sera **acceptée** si $p > \hat{\pi} B$, **rejetée** si $p < \hat{\pi} B$, et la compagnie sera **INDIFFÉRENTE** si $p = \hat{\pi} B$. »*

La figure 8.8. Ces polices « se trouvent sur **un rayon issu de l'origine** appelé la **DROITE DE PROFIT NUL DE MÉLANGE** », entre les deux autres.

11.2 Le théorème 8.2

Par le **lemme 8.1**, la proposition (B', p') doit satisfaire

$$u_l(B', p') \geq \tilde{u}_l \quad \text{et} \quad u_h(B', p') \geq u_h^c \quad (8.5)$$

et, devant être **acceptée**, elle doit être **sur ou au-dessus** de la droite de mélange :

$$p' \geq \hat{\pi} B' \quad (8.6)$$

THÉORÈME 8.2 — CARACTÉRISATION DES ÉQUILIBRES MÉLANGEANTS

La police $\psi' = (B', p')$ est l'issue d'un équilibre mélangeant **si et seulement si** elle satisfait (8.5) et (8.6).

On pose

$$\beta(B, p) = \begin{cases} \alpha, & \text{si } (B, p) = \psi' \\ 0, & \text{si } (B, p) \neq \psi' \end{cases} \quad \sigma(B, p) = \begin{cases} A, & \text{si } (B, p) = \psi' \text{ ou } p \geq \bar{\pi}B \\ R, & \text{sinon} \end{cases}$$

« Ainsi, **exactement comme dans la preuve du théorème 8.1, la compagnie considère TOUTE DÉVIATION de la proposition d'équilibre comme venant du HAUT risque.** »

Bayes : « quand ψ' est proposée, **Bayes exige que les croyances soient INCHANGÉES** parce que **cette proposition est faite par LES DEUX types**. Comme $\beta(\psi') = \alpha$, les croyances satisfont bien Bayes. »

Profits : accepter ψ' donne **des profits non négatifs par (8.6)**.

Consommateurs : en déviant vers $(B, p) \neq \psi'$, le consommateur obtient $(0, 0)$ si rejetée (i.e. si $p < \bar{\pi}B$) et (B, p) si acceptée. Proposer ψ' est donc optimal si

$$u_i(\psi') \geq u_i(0, 0) \quad \text{et} \quad u_i(\psi') \geq u_i(B, p) \quad \text{pour tout } \bar{\pi}B \leq p \leq w$$

« **Mais ces inégalités découlent de (8.5).** » ■

● 11.3 Comment l'ensemble des mélanges varie avec α

La figure 8.9. La région ombrée = « l'ensemble des polices pouvant surgir comme équilibres mélanges ».

Si α ...	Alors
BAISSE	« la région ombrée RÉTRÉCIT parce que la PENTE de la droite de mélange AUGMENTE , tout le reste étant fixe. Éventuellement, la région DISPARAÎT tout à fait. » $\Rightarrow$ si les hauts risques sont assez probables, il n'y a AUCUN équilibre mélangeant
AUGMENTE	« la région S'ÉTEND parce que la pente DIMINUE » $\Rightarrow$ il existe des mélangeants MEILLEURS pour les DEUX types que TOUT séparateur — même pour le faible risque (figure 8.10)

● 11.4 Pourquoi le mélange peut battre la séparation

« Ce n'est pas surprenant pour le haut risque. La raison pour laquelle c'est possible pour le **FAIBLE** risque est qu'**IL LUI EST COÛTEUX DE SE SÉPARER** du haut risque. »

L'argument complet :

Pas	Le raisonnement
1	« Une séparation efficace exige que le faible risque choisisse une police que le haut risque NE PRÉFÈRE PAS à ψ_h^c . Ceci RESTREINT son choix et réduit certainement son utilité en dessous de ce qu'il pourrait obtenir EN L'ABSENCE du haut risque. »
2	« Quand α est suffisamment élevé et que l'équilibre est mélangeant, c'est un peu comme si le haut risque N'ÉTAIT PAS LÀ. »
3	« Le coût du mélange pour le faible risque est alors simplement un coût marginal LÉGÈREMENT GONFLÉ par unité de bénéfice ($\hat{\pi}$ au lieu de π). CE COÛT S'ÉVANOUIT quand α tend vers UN. »
4	« En revanche, le coût de SE SÉPARER du haut risque est BORNÉ LOIN DE ZÉRO. »

coût du MÉLANGE $\xrightarrow{\alpha \rightarrow 1} 0$	mais	coût de la SÉPARATION $\geq$ une constante > 0
--	------	--

● Concept 12 — Le critère intuitif de Cho et Kreps

12.1 Le problème avec les croyances construites

« Le lecteur aura peut-être remarqué que dans les preuves des théorèmes 8.1 et 8.2, **il y avait une composante COMMUNE, et PEU SÉDUISANTE**. Dans chaque cas, les croyances assignées à la compagnie étaient plutôt **EXTRÊMES : TOUTE** déviation était interprétée comme ayant été proposée par le **HAUT** risque. »

« Soyons clairs. Les croyances construites sont **PARFAITEMENT EN LIGNE** avec notre définition d'un équilibre séquentiel. Ce dont nous allons discuter est de savoir si nous souhaitons ou non placer des restrictions **SUPPLÉMENTAIRES**. »

12.2 L'argument de la figure 8.11

Soit ψ' une issue mélangeante typique, et ψ'' une police telle que (figure 8.11) :

$$u_l^* < u_l(\psi'') \quad \text{et} \quad u_h(\psi'') < u_h^*$$

« Par conséquent, **QUE la compagnie accepte ou rejette ψ'' , LE HAUT RISQUE serait PLUS MAL LOTI en faisant cette proposition qu'en faisant la proposition d'équilibre ψ'** . En revanche, si la compagnie **ACCEPTAIT ψ'' , LE FAIBLE RISQUE serait MIEUX loti**. »

« Simplement dit, **SEUL LE FAIBLE RISQUE A UN QUELCONQUE INTÉRÊT à faire la proposition ψ'' , étant donné que ψ' est la proposition d'équilibre**. »

« Il semble donc **DÉRAISONNABLE** que la compagnie croie, après avoir vu ψ'' , qu'elle fait face au **HAUT** risque. En effet, il est bien plus raisonnable d'insister pour qu'elle croie faire face au **FAIBLE** risque. »

« Une telle police ψ'' **existe TOUJOURS**, parce que ψ' **est sur ou au-dessus de la droite de mélange** et que $MRS_l(\psi') < MRS_h(\psi')$ » — c'est le **croisement unique** qui la fournit.

12.3 La définition 8.3

DÉFINITION 8.3 — (CHO ET KREPS) UN CRITÈRE INTUITIF

Un équilibre séquentiel donnant les utilités u_l^* et u_h^* **satisfait le critère intuitif** si, **pour toute police $\psi \neq \psi_l, \psi_h$** :

si $u_i(\psi) > u_i^*$ et $u_j(\psi) < u_j^*$ alors $\beta(\psi)$ place probabilité UN sur le type i

c'est-à-dire $\beta(\psi) = 1$ si $i = l$, et $\beta(\psi) = 0$ si $i = h$.

« Il s'applique à **TOUS** les équilibres séquentiels, **pas seulement aux mélangeants**. »

12.4 Le théorème 8.3

THÉORÈME 8.3 — L'ÉQUILIBRE SATISFAISANT LE CRITÈRE INTUITIF

Il y a une **UNIQUE** paire de polices (ψ_l, ψ_h) pouvant être soutenue par un équilibre séquentiel satisfaisant le critère intuitif. De plus, c'est **LE MEILLEUR ÉQUILIBRE SÉPARATEUR POUR LE FAIBLE RISQUE** :

$$\psi_l = \bar{\psi}_l \quad \text{et} \quad \psi_h = \psi_h^c$$

« Nous l'avons **presque déjà fait** dans notre discussion de la figure 8.11. »

Pas	L'argument
1	Si ψ' est mélangeant, il existe ψ'' préférée SEULEMENT par le faible risque , et qui se trouve strictement AU-DESSUS de la droite de profit nul du faible risque
2	Si le faible risque la propose et que le critère intuitif est satisfait , la compagnie DOIT croire qu'elle fait face au faible risque
3	ψ'' étant strictement au-dessus de sa droite de profit nul , la compagnie DOIT l'accepter (par rationalité séquentielle)
4	$\Rightarrow$ le faible risque améliore son paiement en déviant — contradiction. ■

Par le **lemme 8.1**, $u_h^* \geq u_h^c$. Par **l'absurde**, supposons $u_l^* < u_l(\bar{\psi}_l)$.

Écrivons $\bar{\psi}_l = (\bar{B}_l, \bar{p}_l)$ et considérons

$$\psi_l^\varepsilon \equiv (\bar{B}_l - \varepsilon, \bar{p}_l + \varepsilon) \quad \varepsilon > 0 \text{ petit}$$

Une police LÉGÈREMENT moins généreuse et LÉGÈREMENT plus chère. Par **continuité de u_l** , pour ε assez petit (*figure 8.12*) :

$$u_h^* \geq u_h^c > u_h(\psi_l^\varepsilon), \quad u_l(\psi_l^\varepsilon) > u_l^*, \quad \bar{p}_l + \varepsilon > \underline{\pi}(\bar{B}_l - \varepsilon)$$

L'inégalité	Ce qu'elle donne
Les deux premières	par le CRITÈRE INTUITIF , la compagnie croit faire face au FAIBLE risque
La troisième	elle est strictement au-dessus de la droite de profit nul du faible risque $\Rightarrow$ par rationalité séquentielle , la compagnie l' ACCEPTE

$\Rightarrow$ « Le faible risque **peut atteindre l'utilité $u_l(\psi_l^\varepsilon) > u_l^*$** . Mais ceci **CONTREDIT** que u_l^* soit son **utilité d'équilibre**. »

Donc $u_l^* \geq u_l(\bar{\psi}_l)$ et $u_h^* \geq u_h(\psi_h^c)$.

« Or, **ces inégalités impliquent que les propositions des DEUX types sont ACCEPTÉES.** Les hypothèses du **théorème 8.1** sont donc satisfaites. **Mais selon le théorème 8.1, ces deux inégalités ne peuvent tenir que si $\psi_l = \bar{\psi}_l$ et $\psi_h = \psi_h^c$** (figure 8.7). »

Poser $\psi_l = \bar{\psi}_l$, $\psi_h = \psi_h^c$, et définir l'ensemble des polices que SEUL le faible risque préfère (figure 8.13) :

$$\mathcal{A} = \left\{ \psi \mid u_l(\psi) > u_l(\bar{\psi}_l) \text{ et } u_h(\psi) < u_h(\psi_h^c) \right\}$$

$$\beta(B, p) = \begin{cases} 1, & \text{si } (B, p) \in \mathcal{A} \cup \{\psi_l\} \\ 0, & \text{sinon} \end{cases} \quad \sigma(B, p) = \begin{cases} A, & \text{si } (B, p) = \psi_l \text{ ou } p \geq \bar{\pi}B \\ R, & \text{sinon} \end{cases}$$

« **Il est direct de vérifier que PAR CONSTRUCTION les croyances satisfont le critère intuitif.** En outre, on peut **virtuellement MIMER la portion pertinente de la preuve du théorème 8.1** pour conclure que c'est un équilibre séparateur. » ■

12.5 La portée

« **Le caractère intrinsèquement RAISONNABLE de la restriction supplémentaire suggère que l'équilibre séparateur LE MEILLEUR POUR LE FAIBLE RISQUE est peut-être L'ISSUE LA PLUS PROBABLE du jeu de signalement.** Comme nous en avons discuté, **cette issue particulière peut SURPASSER l'issue concurrentielle sous information asymétrique. Ainsi, LE SIGNALLEMENT EST BIEN UN MOYEN D'AMÉLIORER L'EFFICACITÉ de ce marché.** »

« Il y a **UNE AUTRE ROUTE** vers l'amélioration de l'efficacité. **En effet, dans le marché d'assurance du monde réel, CETTE ALTERNATIVE EST LA ROUTE LA PLUS FRÉQUENTÉE.** »

● Concept 13 — §8.1.3 : le criblage

13.1 Le renversement de l'initiative

« Quand la plupart des consommateurs achètent de l'assurance automobile, ils ne présentent PAS une police à la compagnie en attendant une réponse, comme dans le modèle précédent. Plutôt, LA COMPAGNIE OFFRE TYPIQUEMENT AU CONSOMMATEUR UN MENU DE POLICES parmi lesquelles il fait simplement un choix. »

« En offrant un menu, les compagnies peuvent (implicitement) CRIBLER les consommateurs en TAILLANT les polices offertes de sorte que les hauts risques soient induits à choisir l'une, et les faibles risques une autre. »

● 13.2 Pourquoi DEUX compagnies

« Bien qu'il ait été possible d'illustrer les traits essentiels du signalement avec **UNE SEULE** compagnie, il y a des **NUANCES DU CRIBLAGE QUI EXIGENT DEUX** compagnies pour se révéler. Nous ajoutons donc une compagnie supplémentaire. »

(Note 9.) « Nous aurions **aussi pu** inclure deux compagnies dans le modèle de signalement. **Cela n'aurait changé les résultats en RIEN de significatif.** »

13.3 Le jeu de criblage

Ordre	Le joueur	Son action
1	Les deux compagnies	« choisissent SIMULTANÉMENT une liste FINIE (un MENU) de polices »
2	La Nature	choisit le type : faible risque avec α , haut risque avec $1 - \alpha$
3	Le consommateur choisi	« choisit UNE SEULE police dans l'une des listes »

Les stratégies :

« Parce qu'il n'y a que **deux types possibles**, nous pouvons restreindre les compagnies à des listes d'**au plus deux polices** : $\Psi^j = (\psi_l^j, \psi_h^j)$ pour $j = A, B$. »

« Gardez à l'esprit que **le faible (haut) risque N'A PAS BESOIN de choisir CETTE police, parce que la compagnie ne peut pas identifier son type. LE CONSOMMATEUR CHOISIRA LA POLICE LUI DONNANT LA PLUS HAUTE UTILITÉ** parmi celles offertes par **LES DEUX compagnies**. »

Pour le consommateur : une **fonction de choix** $c_i(\Psi^A, \Psi^B) = (j, \psi)$.

« **Nous donnons TOUJOURS aux consommateurs l'option de choisir la police NULLE** de l'une ou l'autre compagnie, **même si elle n'est pas formellement sur leur liste. C'est simplement une manière commode de leur permettre de NE PAS S'ASSURER.** »

● 13.4 Pourquoi la perfection en sous-jeux suffit ici

« Comme il est évident de la figure 8.14, **le SEUL ensemble d'information non singleton appartient à la compagnie B. Cependant, notez que QUELLES QUE SOIENT les stratégies employées, CET ENSEMBLE D'INFORMATION DOIT ÊTRE ATTEINT. Par conséquent, IL SUFFIT DE CONSIDÉRER LES ÉQUILIBRES PARFAITS EN SOUS-JEUX.** »

« Il vous est demandé de montrer en exercice que **si le jeu était FINI, son ensemble d'issues d'équilibre SÉQUENTIEL serait IDENTIQUE à son ensemble d'issues parfaites en sous-jeux.** »

C'est exactement la note 17 de la fiche 516 : la perfection ne diffère de Nash que sur les sous-jeux **non atteints**.

DÉFINITION 8.4 — ÉQUILIBRES DE CRIBLAGE SÉPARATEURS ET MÉLANGEANTS

L'équilibre parfait en sous-jeux $(\Psi^A, \Psi^B, c_l(\cdot), c_h(\cdot))$ est **SÉPARATEUR** si $\psi_l \neq \psi_h$, où $(j_l, \psi_l) = c_l(\Psi^A, \Psi^B)$ et $(j_h, \psi_h) = c_h(\Psi^A, \Psi^B)$. Sinon il est **MÉLANGEANT**.

« Notez que dans un équilibre mélangeant, **bien que les deux types doivent choisir d'acheter LA MÊME police, ils n'ont PAS BESOIN de l'acheter à LA MÊME COMPAGNIE.** »

● Concept 14 — L'écrémage et le lemme 8.2

● 14.1 Ce qu'est l'écrémage

« Une force motrice importante de l'analyse est un phénomène appelé l'ÉCRÉMAGE (cream skimming). »

« L'écrémage survient quand une compagnie prend AVANTAGE STRATÉGIQUE de l'ensemble des polices offertes par l'autre EN OFFRANT UNE POLICE QUI N'ATTIRERAIT QUE LES CONSOMMATEURS À FAIBLE RISQUE de la compagnie concurrente. La compagnie « RAIDEUSE » ne gagne donc QUE LES TRÈS BONS clients (LA CRÈME) tandis qu'elle laisse à son concurrent LES TRÈS MAUVAIS. »

« À l'équilibre, les deux compagnies doivent garantir que l'autre ne peut PAS écrémer ainsi. Notez qu'AU MOINS DEUX firmes sont requises pour que l'écrémage devienne une préoccupation stratégique. C'est ce qui nous a motivés à introduire une seconde compagnie. »

14.2 Le lemme 8.2

LEMME 8.2 — PROFITS NULS

Les deux compagnies gagnent des profits espérés NULS dans TOUT équilibre parfait en sous-jeux en stratégies pures.

« La preuve de ce résultat est ANALOGUE à celle du modèle de concurrence de BERTRAND du chapitre 4. »

Le préliminaire : *« chaque compagnie doit gagner des profits **NON NÉGATIFS** parce que **chacune peut garantir zéro en offrant une paire de polices NULLES** ($B = p = 0$). Il suffit donc de montrer qu'**aucune ne gagne strictement positif**. »*

Par l'absurde : A gagne strictement positif, et les profits de B ne sont **pas plus élevés**. Les profits **TOTAUX** des deux firmes s'écrivent

$$\Pi \equiv \alpha(p_l^* - \pi B_l^*) + (1 - \alpha)(p_h^* - \bar{\pi} B_h^*) > 0$$

« **Clairement, Π EXCÈDE STRICTEMENT les profits de la compagnie B .** »

CAS 1 — mélangeant (les deux choisissent (B^*, p^*)).

« Considérez la déviation suivante par B : elle offre la paire $\{(B^* + \varepsilon, p^*), (B^* + \varepsilon, p^*)\}$ avec $\varepsilon > 0$. **Clairement, chaque type préférera STRICTEMENT cette police, et pour ε assez petit, les profits de B seront ARBITRAIREMENT PROCHES de Π — donc plus élevés qu'à l'équilibre. Contradiction.** »

L'idée : B rafle tout le marché en offrant un iota de bénéfice de plus, et empoche **les profits TOTAUX**.

CAS 2 — séparableur ($\psi_l^* \neq \psi_h^*$).

« L'équilibre exige qu'**aucun consommateur ne puisse améliorer son paiement en basculant vers le choix de l'autre**. Avec cela et le fait que les choix sont **distincts**, **LA PROPRIÉTÉ DE CROISEMENT UNIQUE implique qu'AU MOINS L'UN des consommateurs préfère STRICTEMENT son propre choix** : »

Multiple \tag

Supposons (P.1). B dévie en offrant $\psi_l^\varepsilon = (B_l^* + \varepsilon, p_l^*)$ et $\psi_h^\beta = (B_h^* + \beta, p_h^*)$, avec $\varepsilon, \beta > 0$.

« Clairement, **chaque type i préfère strictement ψ_i^ε à ψ_i^*** . En outre, nous affirmons que ε et β peuvent être choisis **arbitrairement petits** de sorte que »

Multiple \tag

L'ORDRE des choix compte : « (P.3) tiendra tant que ε et β sont assez petits (par (P.1)). (P.4) peut ensuite être assurée en **FIXANT β PUIS en choisissant ε assez petit**, parce que pour $\beta > 0$ fixé : »

$$u_h(\psi_h^\beta) > u_h(\psi_h^*) \geq u_h(\psi_l^*) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} u_h(\psi_l^\varepsilon)$$

« où l'inégalité faible vient de ce qu'à l'équilibre, le haut risque ne peut préférer aucun autre choix au sien » (figure 8.15).

⇒ le faible risque choisit ψ_l^ε et le haut risque ψ_h^β , donnant à B des profits **arbitrairement proches de Π** . Contradiction. ■

14.3 Le théorème 8.4 : pas d'équilibre mélangeant

« On pourrait soupçonner que l'ensemble des équilibres mélangeants serait **RABOTÉ** par l'écémage. [...] Cette intuition s'avère correcte **AVEC VENGEANCE**. En effet, **L'ÉCRÉMAGE ÉLIMINE LA POSSIBILITÉ DE TOUT ÉQUILIBRE MÉLANGEANT**. »

THÉORÈME 8.4 — NON-EXISTENCE DES ÉQUILIBRES MÉLANGEANTS

Il n'y a **AUCUN** équilibre mélangeant en stratégies pures dans le jeu de criblage.

Par l'absurde, $\psi^* = (B^*, p^*)$ est choisie par les deux. Par le **lemme 8.2** :

$$\alpha(p^* - \underline{\pi}B^*) + (1 - \alpha)(p^* - \bar{\pi}B^*) = 0 \quad (\text{P.1})$$

CAS 1 — $B^* > 0$. Alors (P.1) implique

$$p^* - \underline{\pi}B^* > 0 \quad (\text{P.2})$$

Pourquoi : la somme pondérée est nulle et le second terme est **plus petit** que le premier (car $\bar{\pi} > \underline{\pi}$), donc le premier est **strictement positif**.

Donc $p^* > 0$ aussi, et « ψ^* ne se trouve sur **aucun des deux axes** » (figure 8.16).

« Par la propriété de **CROISEMENT UNIQUE**, il y a une **RÉGION R** telle que ψ^* est la **LIMITE de polices dans R** . » — R est le « coin » entre les deux courbes d'indifférence, préféré **SEULEMENT** par le faible risque.

« Si A offre ψ^* et que B offre $\psi' \in R$ **TRÈS PROCHE** de ψ^* , **ET SEULEMENT ELLE**, alors le haut risque choisira ψ^* chez A , tandis que le **FAIBLE** risque achètera ψ' chez B . Par (P.2), B gagnera des profits **STRICTEMENT POSITIFS** de cette déviation d'ÉCRÉMAGE. »
Contradiction avec le lemme 8.2.

CAS 2 — $B^* = 0$. Alors (P.1) donne $p^* = 0$: ψ^* est la **police nulle** (figure 8.17).

« Mais l'une ou l'autre compagnie peut maintenant gagner des profits positifs en offrant la **SEULE** police $(L, \bar{\pi}L + \varepsilon)$ pour $\varepsilon > 0$ petit. Elle gagne strictement positif parce qu'elle gagne strictement positif sur **LES DEUX** types (elle est **AU-DESSUS** des deux droites de profit nul), et **LE HAUT RISQUE CHOISIRA CERTAINEMENT** cette police plutôt que la police nulle. » ■

« Notez l'importance de l'écémage. C'est un trait **TYPIQUE** des modèles de criblage **CONCURRENTIELS**, dans lesquels de multiples agents d'un côté du marché se font concurrence pour attirer un pool commun d'agents de l'autre côté **EN OFFRANT SIMULTANÉMENT UN MENU DE « CONTRATS »**. »

● Concept 15 — Le théorème 8.5 et la non-existence

15.1 L'énoncé

THÉORÈME 8.5 — CARACTÉRISATION DE L'ÉQUILIBRE SÉPARATEUR

Si ψ_l^* et ψ_h^* sont les polices choisies dans un équilibre séparateur en stratégies pures, alors

$$\psi_l^* = \bar{\psi}_l \quad \text{et} \quad \psi_h^* = \psi_h^c$$

« Notez alors que **le seul équilibre séparateur possible du modèle de CRIBLAGE COÏNCIDE avec le MEILLEUR équilibre séparateur pour les consommateurs du jeu de SIGNALEMENT. Par le théorème 8.4, ce sera LE SEUL équilibre possible du jeu.** »

15.2 La preuve en quatre revendications

Claim 1 — le haut risque obtient au moins u_h^c .

« Par le lemme 8.2, les deux compagnies font zéro. **Il ne peut donc PAS être le cas que le haut risque préfère STRICTEMENT $(L, \bar{\pi}L + \varepsilon)$ à ψ_h^* — sinon une compagnie pourrait offrir juste cette police et gagner des profits POSITIFS (elle gagne positif sur LES DEUX types).** »

$$u_h(\psi_h^*) \geq u_h(L, \bar{\pi}L + \varepsilon) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \quad u_h(\psi_h^*) \geq u_h^c$$

Claim 2 — ψ_l^* est SUR la droite de profit nul du faible risque.

Pas	L'argument
1	Par le Claim 1, ψ_h^* est sur ou en dessous de la droite du haut risque $\Rightarrow$ profits non positifs sur le haut risque
2	Le lemme 8.2 donnant des profits agrégés nuls $\Rightarrow \psi_l^*$ est sur ou AU-DESSUS de la droite du faible risque
3	Par l'absurde , si elle est strictement au-dessus , alors $p_l^* > 0$, donc $B_l^* > 0$ (sinon le faible risque prendrait la police nulle, toujours disponible) $\Rightarrow$ la région d'écramage R est présente (figure 8.19)
4	*« Si la compagnie qui NE vend PAS au haut risque offre des polices strictement dans R , alors SEUL le faible risque en achètera — car une telle police est strictement préférée par lui et strictement PIRE que ψ_h^* pour le haut risque. Elle gagne strictement positif car R est au-dessus de la droite du faible risque. » $\Rightarrow$ contradiction

Claim 3 — $\psi_h^* = \psi_h^c$.

Par le **Claim 2** et le **lemme 8.2**, ψ_h^* est **sur la droite de profit nul du haut risque** ; par le **Claim 1**, $u_h(\psi_h^*) \geq u_h(\psi_h^c)$. **Ces deux faits forcent $\psi_h^* = \psi_h^c$** (figure 8.18).

Claim 4 — $\psi_l^* = \bar{\psi}_l$.

Par le Claim 2, ψ_l^* est **sur** la droite du faible risque. Elle ne peut **pas** donner au faible risque **plus** que $\bar{\psi}_l$, sinon **le haut risque la préférerait à ψ_h^c** . **Par l'absurde**, si elle lui donne **strictement moins**, la **région R de la figure 8.20 est présente** $\Rightarrow$ *« la compagnie qui ne vend pas ψ_h^c peut offrir une police **strictement dans R** , achetée **SEULEMENT** par le faible risque et gagnant **strictement positif** »* $\Rightarrow$ contradiction. ■

● 15.3 La non-existence

« Notez que **le théorème 8.5 N'AFFIRME PAS qu'un équilibre séparateur de criblage EXISTE. Avec le théorème 8.4, il dit SEULEMENT que SI un équilibre parfait en sous-jeux en stratégies pures existe, il doit être séparateur et les polices sont UNIQUES.** »

« L'écrémage est un instrument **PUISSANT** pour éliminer les équilibres. **MAIS IL PEUT ÊTRE TROP PUISSANT**. En effet, il y a des cas où **AUCUN** équilibre parfait en sous-jeux en stratégies pures **N'EXISTE DU TOUT**. »

*« Il suffit de montrer qu'il n'est **PAS** un équilibre que les consommateurs obtiennent $\bar{\psi}_l$ et ψ_h^c . »*

« Mais c'est bien le cas, parce que l'une ou l'autre compagnie peut dévier en offrant **SEULEMENT** la police ψ' , qui sera achetée **PAR LES DEUX** types (parce qu'ils la préfèrent strictement à leurs polices d'équilibre). Cette compagnie gagnera des profits **STRICTEMENT POSITIFS** parce que ψ' est strictement **AU-DESSUS DE LA DROITE DE PROFIT NUL DE MÉLANGE** — qui est la droite pertinente puisque **LES DEUX** types achèteront ψ' . Ceci contredit le lemme 8.2. »

Quand α est assez proche de 1 — de sorte que la droite de MÉLANGE coupe la courbe d'indifférence $\bar{u}_l$ — il n'y a **AUCUN** équilibre en stratégies pures.

(Note 10.) « Même quand la droite de mélange ne coupe **PAS** la courbe $\bar{u}_l$, un équilibre n'est **PAS** garanti d'exister. Il peut encore y avoir une **PAIRE** de polices telle que l'une attire les faibles risques en faisant des profits **POSITIFS**, et l'autre attire les hauts risques (les tenant à l'écart de la première) en faisant des profits **NÉGATIFS**, de sorte que les profits **GLOBAUX** sont strictement positifs. »

15.4 La lecture finale

« On peut montrer qu'il existe **TOUJOURS** un équilibre parfait en sous-jeux **EN STRATÉGIES COMPORTEMENTALES**, mais nous ne poursuivrons pas. Nous nous contentons de noter que **LA NON-EXISTENCE** dans ce modèle ne surgit **QUE** quand l'ampleur de l'asymétrie d'information est **RELATIVEMENT MINEURE**, et en particulier quand la présence de hauts risques est **FAIBLE**. »

C'est un renversement paradoxal : plus l'asymétrie est petite, plus le modèle est fragile.

« Nous considérons ensuite une question que nous avons jusqu'ici ignorée. QUEL EST L'EFFET DE LA DISPONIBILITÉ DE L'ASSURANCE SUR LE COMPORTEMENT DE CONDUITE du consommateur ? » — l'annonce du §8.2 (fiche 518).

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal dans l'énoncé	Famille	Marche à suivre
« information observable » + assurance	§8.1.1, cas symétrique	$p_i^* = \pi_i L$, assurance complète , profits nuls
« montrer que c'est efficace »	Exercices 8.1 / 8.6	Soit le 1^{er} théorème du bien-être , soit l'argument direct
« qui achète à ce prix ? »	La fonction $h(p)$	Le consommateur achète ssi $\pi \geq h(p)$
« trouver le prix d'équilibre »	Condition (8.4)	Espérance CONDITIONNELLE , pas inconditionnelle
« un équilibre existe-t-il ? »	Point fixe monotone	g non décroissante de $[0, \bar{\pi}L]$ dans lui-même
« uniforme sur $[0, 1]$ »	L'exemple du livre	$g(p) = (1 + h(p))L/2$; $p^* = L$ est toujours un équilibre
Le consommateur propose	§8.1.2, SIGNALEMENT	Déf. 8.1 ; chercher séparateurs et mélangeants
« les courbes se coupent-elles ? »	Croisement unique	$MRS_l < MRS_h$ partout
« quelle est la pire croyance ? »	Lemme 8.1	Celle du haut risque $\Rightarrow$ bornes $\bar{u}_l$ et u_h^c
« caractériser les séparateurs »	Théorème 8.1	Quatre conditions ; le haut risque obtient TOUJOURS ψ_h^c
« caractériser les mélangeants »	Théorème 8.2	(8.5) + (8.6), avec $\hat{\pi} = \alpha \underline{\pi} + (1 - \alpha) \bar{\pi}$
« ces croyances sont-elles raisonnables ? »	Critère intuitif	Chercher ψ que SEUL un type préfère
La compagnie offre un menu	§8.1.3, CRIBLAGE	Deux compagnies, perfection en sous-jeux
« une firme peut-elle dévier profitablement ? »	ÉCRÉMAGE	Chercher la région R que seul le faible risque préfère
α proche de 1	Non-existence	La droite de mélange coupe $\bar{u}_l$

Les trois réflexes de cadrage :

1. **Toujours dessiner les TROIS droites de profit nul.** Faible risque, haut risque, mélange — dans cet ordre de pente croissante.
2. **La police du haut risque est presque toujours $\psi_h^c = (L, \bar{\pi}L)$.** C'est la conclusion des théorèmes 8.1, 8.3 et 8.5.
3. **Devant une déviation, demander : QUI la préfère ?** Le critère intuitif et l'écramage reposent tous deux sur cette question.

Comment résoudre ce type d'exercice — les cinq méthodes

Méthode 1 — Trouver un équilibre sous information asymétrique

1. **Écrire la condition d'achat :** $u(w - p) \geq \pi u(w - L) + (1 - \pi)u(w)$.
2. **Isoler $\pi \Rightarrow h(p) = \frac{u(w) - u(w - p)}{u(w) - u(w - L)}$.**
3. **Écrire (8.4) :** $p^* = E(\pi \mid \pi \geq h(p^*))L$.
4. **Spécialiser F** et calculer l'espérance conditionnelle.
5. **Résoudre le point fixe — tester $p = L$ en premier,** car $h(L) = 1$.
6. **Interpréter :** qui reste assuré ? à quel coût ?

Méthode 2 — Caractériser les équilibres séparateurs de signalement

Contrainte	Sa lecture géométrique
$\psi_h = (L, \bar{\pi}L)$	Le haut risque est complètement assuré à prix équitable
$p_l \geq \underline{\pi}B_l$	ψ_l au-dessus de la droite du faible risque
$u_l(\psi_l) \geq \tilde{u}_l$	ψ_l en dessous de la courbe $\tilde{u}_l$
$u_h(\psi_h) \geq u_h(\psi_l)$	ψ_l au-dessus de la courbe du haut risque passant par ψ_h^c

Puis : construire β (tout écart $\Rightarrow$ haut risque) et σ (accepter ssi profits ≥ 0).

Méthode 3 — Appliquer le critère intuitif

1. **Prendre l'équilibre candidat** et noter u_l^*, u_h^* .

2. **Chercher une police ψ telle que $u_l(\psi) > u_l^*$ et $u_h(\psi) < u_h^*$ — le croisement unique en fournit toujours une** au-dessus de la droite de mélange.
3. **Vérifier qu'elle est au-dessus de la droite de profit nul du faible risque.**
4. **Le critère force la croyance à 1 sur le faible risque $\Rightarrow$ la compagnie doit l'accepter.**
5. $\Rightarrow$ **le faible risque dévie profitablement $\Rightarrow$ l'équilibre est éliminé.**

Méthode 4 — Construire une déviation d'écrémage

1. **Identifier les polices d'équilibre ψ_l^* et ψ_h^* .**
2. **Tracer les deux courbes d'indifférence** passant par elles.
3. **Localiser la région R :** au-dessus de la courbe du **faible risque**, en dessous de celle du **haut risque**, **au-dessus de la droite de profit nul du faible risque.**
4. **Si R est non vide, l'équilibre tombe :** la compagnie qui ne sert pas le haut risque y offre une police, **n'attire que la crème**, et gagne **strictement positif**.
5. **Le croisement unique garantit que R existe** dès que ψ_l^* n'est pas exactement $\bar{\psi}_l$.

Méthode 5 — Diagnostiquer la non-existence

Pas	Ce qu'on vérifie
1	Le candidat obligé est $(\bar{\psi}_l, \psi_h^c)$ (théorèmes 8.4 et 8.5)
2	Tracer la droite de profit nul de mélange $p = \hat{\pi}B$
3	Coupe-t-elle la courbe d'indifférence $\bar{u}_l$? Si oui, il existe ψ' préférée par les deux types et au-dessus de la droite de mélange
4	$\Rightarrow$ une compagnie l'offre seule, attire tout le monde , gagne strictement positif $\Rightarrow$ contradiction avec le lemme 8.2
5	Cela arrive quand α est PROCHE DE 1 — « quand l'asymétrie est relativement MINEURE »

● Common mistakes

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
1	Croire qu'il suffit d'ajouter de l'incertitude aux modèles néoclassiques	« cela n'aurait de sens que si les sources d'incertitude étaient EXOGENES »	La qualité est CHOISIE par le producteur
2	Croire que le 1 ^{er} théorème du bien-être survit	« il ne tient plus généralement »	C'est la thèse du chapitre
3	Croire que les accidents peuvent être corrélés	« heurter un ARBRE , pas une autre voiture »	L' indépendance est stipulée
4	Oublier l'indivisibilité de la police	« des montants fractionnaires ne peuvent être ni achetés ni vendus »	Sinon la demande serait continue
5	Croire que toutes les polices sont la même marchandise	« un parapluie dans l'état pluie est différent d'un parapluie dans l'état soleil »	Ce sont des biens contingents
6	Croire que l'offre est finie hors équilibre	Si $p_i > \pi_i L$, l'offre est INFINIE	C'est ce qui force $p_i^* = \pi_i L$
7	Dans la preuve d'efficacité, oublier la normalisation	Richesse certaine + aucun transfert entre consommateurs (exercice 8.6)	Sans elles, l'argument ne se ferme pas
8	Ne sommer que d'un côté	Il faut sommer (8.2) sur i ET (8.3) sur j	Les deux encadrent la même double somme
9	Croire que les prix restent distincts sous asymétrie	Un SEUL prix — sinon la police chère ferait des profits strictement positifs	$\Rightarrow$ offre infinie
10	Poser $p^* = E(\pi)L$	Sous-estimation : c'est l'espérance CONDITIONNELLE qui compte	Les profits seraient négatifs
11	Se tromper de sens dans $h(p)$	On achète ssi $\pi \geq h(p)$ — les hauts risques achètent	Pas l'inverse
12	Oublier que $h(L) = 1$	Numérateur = dénominateur	C'est ce qui fait de $p^* = L$ un équilibre
13	Invoquer Brouwer pour l'existence	« si les consommateurs sont en nombre FINI , g ne peut PAS être continue »	C'est un point fixe MONOTONE

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
14	Croire que l'équilibre est unique	« aucune raison d'attendre l'unicité » — au plus deux dans le cas uniforme	Multiplicité possible
15	Croire que les « assurés » de l'équilibre $p^* = L$ gagnent quelque chose	« leur richesse (et donc leur utilité) reste la même »	Assurance au sens formel seulement
16	Croire qu'augmenter le prix augmente les profits	« les autres choses ne restent PAS égales »	C'est l' antisélection
17	Mal énoncer le mécanisme	Ceux qui continuent d'acheter sont ceux dont la perte espérée est la plus grande	⇒ le pool devient plus risqué
18	Croire que le signal est productif	« acheter moins d'assurance ne DIMINUE PAS la probabilité d'accident »	Les signaux sont improductifs
19	Ne pas voir ce qui fait marcher le signalement	Les types ont des TMS différents entre B et p	C'est le croisement unique
20	Mal orienter le croisement unique	$MRS_l < MRS_h$ partout	Le faible risque a les courbes plus plates
21	Oublier pourquoi la définition 8.1 remplace la cohérence	Le jeu est infini ; en version finie , Bayes ⇔ cohérence	Justification explicite du livre
22	Croire que σ peut dépendre du type	« σ dépend seulement de la police , pas du type »	La compagnie ne sait pas
23	Dans le lemme 8.1, oublier pourquoi toute police au-dessus de $p = \bar{\pi}B$ est acceptée	Les profits valent au moins $p - \bar{\pi}B > 0$, quelles que soient les croyances	La moyenne est au plus $\bar{\pi}$
24	Croire que le faible risque s'assure toujours	Non — cela dépend du signe de $MRS_l(0, 0) - \bar{\pi}$	Le haut risque, lui, s'assure toujours
25	Oublier la condition 4 du théorème 8.1	Sans elle, le haut risque imiterait le faible	C'est le point conceptuel clé
26	Ne retenir que deux contraintes sur ψ_l	Il y en a TROIS : acceptation, non-imitation par le haut risque, non-déviation du faible risque	Fig. 8.6
27	Croire que le signalement garantit l'efficacité	« la présence d' une seule pomme pourrie peut gâter l'issue »	Quelle que soit la probabilité

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
28	Croire que $\bar{\psi}_l$ est arbitraire	C'est l' intersection de la droite de profit nul du faible risque avec la courbe du haut risque par ψ_h^c	Le meilleur séparateur
29	Se tromper sur $\hat{\pi}$	$\hat{\pi} = \alpha \pi + (1 - \alpha) \bar{\pi} - \alpha$ pèse le FAIBLE risque	Attention au sens
30	Croire que les mélangeants existent toujours	« si α est assez petit, il n'y a AUCUN mélangeant »	La région disparaît
31	Croire que le mélange nuit toujours au faible risque	Quand α est grand , le mélange bat tous les séparateurs	Le coût du mélange s'évanouit
32	Mal comparer les deux coûts	Coût du mélange $\rightarrow 0$ quand $\alpha \rightarrow 1$; coût de la séparation borné loin de zéro	L'asymétrie décisive
33	Croire que les croyances extrêmes sont interdites	« elles sont parfaitement en ligne avec la définition »	Le critère intuitif est un ajout
34	Mal énoncer le critère intuitif	Il faut $u_i(\psi) > u_i^*$ ET $u_j(\psi) < u_j^*$	Un gagnant ET un perdant
35	Croire qu'il ne s'applique qu'aux mélangeants	« il s'applique à TOUS les équilibres séquentiels »	Le théorème 8.3 le montre
36	Croire que le criblage se modélise avec une firme	« il y a des nuances qui exigent DEUX compagnies »	Pour que l' écrémage existe
37	Chercher les équilibres séquentiels du jeu de criblage	L'unique ensemble non singleton est toujours atteint $\Rightarrow$ la perfection en sous-jeux suffit	Cf. note 17, fiche 516
38	Croire que les deux types achètent à la même firme dans un mélangeant	« ils n'ont pas besoin de l'acheter à la même compagnie »	Seule la police est commune
39	Mal définir l'écémage	Attirer SEULEMENT les BONS risques , en laissant les mauvais au concurrent	La « crème »
40	Dans le lemme 8.2, oublier l'ordre de choix de ε et β	FIXER β PUIS choisir ε assez petit	Sinon (P.4) peut échouer
41	Croire que le théorème 8.4 laisse subsister des mélangeants	« l'écémage les élimine AVEC VENGEANCE » — aucun ne survit	Deux cas : $B^* > 0$ et $B^* = 0$

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
42	Croire que le théorème 8.5 prouve l'existence	« il n'affirme PAS qu'un équilibre existe »	Il dit si il existe, alors il est unique
43	Croire que la non-existence vient d'une grande asymétrie	L'INVERSE : « elle ne surgit que quand l'asymétrie est relativement MINEURE »	Quand $\alpha \rightarrow 1$
44	Croire que le seul cas de non-existence est le croisement de $\bar{u}_l$	(Note 10) Il peut aussi y avoir une PAIRE de polices, l'une profitable sur les bons, l'autre déficitaire sur les mauvais	Profits globaux positifs

Ultimate Review

L'annonce du chapitre 8.

« *Nous ne pouvons pas développer une théorie de la valeur adéquate sous information imparfaite sans tenir explicitement compte des OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES.* »

La thèse : « *Sous information asymétrique, LE PREMIER THÉORÈME DU BIEN-ÊTRE NE TIENT PLUS généralement.* »

Le cadre : m consommateurs, richesse w , perte L , utilité u **VNM strictement concave**, probabilités π_i **indépendantes** (« heurter un ARBRE »). Les compagnies vendent l'assurance **complète, indivisible**, à **coût nul**. Profit espéré : $p - \pi_i L$.

§8.1.1 — L'INFORMATION SYMÉTRIQUE.

Les polices bénéficiant à des consommateurs distincts sont **des marchandises distinctes** (le parapluie « pluie » vs « soleil »).

p_i	Offre	Demande
$< \pi_i L$	nulle	au moins une
$> \pi_i L$	INFINIE	au plus une
$= \pi_i L$	quelconque	exactement une

$$p_i^* = \pi_i L \implies \text{profits NULS, assurance COMPLÈTE pour tous}$$

L'efficacité, par argument direct : normaliser (*richesse certaine, pas de transfert entre consommateurs*), écrire $w - \pi_i L - \bar{w}_i = \sum_j EP_j^i \leq 0$ (8.2) et $\sum_i EP_j^i \geq 0$ (8.3), **sommer (8.2) sur i ET (8.3) sur j** $\implies$ **toutes égalités** $\implies$ contradiction.

§8.1.1 — L'INFORMATION ASYMÉTRIQUE.

Les compagnies ne connaissent que F sur $[\underline{\pi}, \bar{\pi}]$.

UN SEUL PRIX : sinon la police la plus chère ferait des profits **strictement positifs** $\implies$ **offre infinie**.

$$\text{On achète ssi } \pi \geq h(p) \equiv \frac{u(w) - u(w - p)}{u(w) - u(w - L)}$$

La condition d'équilibre :

$$p^* = E(\pi \mid \pi \geq h(p^*)) L \quad (8.4)$$

Pourquoi pas $E(\pi)L$: « les compagnies **SOUS-ESTIMERAIENT** la probabilité en utilisant l'espérance **inconditionnelle** ».

L'existence : $g(p) = E(\pi \mid \pi \geq h(p))L$ envoie $[0, \bar{\pi}L]$ dans lui-même et est **NON DÉCROISSANTE** (car h est croissante) $\implies$ **point fixe**. « Si les consommateurs sont en nombre **fini**, g ne peut pas être continue » — ce n'est **pas** Brouwer.

L'EXEMPLE UNIFORME sur $[0, 1]$: $g(p) = (1 + h(p))L/2$, **strictement croissante et convexe** $\implies$ **au plus deux équilibres**.

$$h(L) = 1 \implies p^* = L \text{ est TOUJOURS un équilibre}$$

Alors $E(\pi \mid \pi \geq h(L)) = 1$: **seuls ceux CERTAINS d'avoir un accident « s'assurent »**, et « **leur richesse RESTE LA MÊME que s'ils n'avaient pas acheté** ». **Effondrement total**.

LE MÉCANISME DE L'ANTISÉLECTION :

« Quand le prix monte, **QUI continue d'acheter ? SEULEMENT ceux pour qui la perte espérée de ne pas le faire est LA PLUS GRANDE** — précisément ceux aux probabilités d'accident **LES PLUS ÉLEVÉES**. Le pool devient **PLUS RISQUÉ EN MOYENNE**. »

§8.1.2 — LE SIGNALEMENT.

Le jeu : Nature (le faible risque avec α) $\rightarrow$ le consommateur PROPOSE $(B, p) \rightarrow$ la compagnie ACCEPTE ou REJETTE.

DÉF. 8.1 : rationalité des deux côtés + **Bayes** — (b) si $\psi_l \neq \psi_h$ alors $\beta = 1$ et 0 ; (c) si $\psi_l = \psi_h$ alors $\beta = \alpha$.

Le signal est IMPRODUCTIF : « acheter moins d'assurance **ne diminue pas** la probabilité d'accident ». Ce qui le rend efficace : **les TMS diffèrent**.

LES FACTS : u_l, u_h continues, concaves, **croissantes en B , décroissantes en p** · $MRS_l \geq \pi$ selon $B \leq L$ · et surtout

$$MRS_l(B, p) < MRS_h(B, p) \quad \forall (B, p) \quad = \text{CROISEMENT UNIQUE}$$

LEMME 8.1 : $u_l^* \geq \tilde{u}_l$ et $u_h^* \geq u_h^c$, où $\tilde{u}_l = \max u_l$ s.c. $p = \bar{\pi}B \leq w$ et $u_h^c = u_h(L, \bar{\pi}L)$.

Preuve : toute police au-dessus de $p = \bar{\pi}B$ donne des profits $\geq p - \bar{\pi}B > 0$ **quelles que soient les croyances** $\Rightarrow$ elle est **acceptée** $\Rightarrow$ chaque type peut se la **garantir**.

Conséquence asymétrique : le **haut risque s'assure TOUJOURS** ; le **faible risque, pas nécessairement** (selon le signe de $MRS_l(0, 0) - \bar{\pi}$).

THÉORÈME 8.1 — les SÉPARATEURS. $\psi_l \neq \psi_h = (L, \bar{\pi}L) \cdot p_l \geq \pi B_l \cdot u_l(\psi_l) \geq \tilde{u}_l \cdot u_h(\psi_h) \geq u_h(\psi_l)$.

Les trois contraintes géométriques sur ψ_l : **au-dessus** de sa droite de profit nul (acceptation) · **au-dessus** de la courbe du haut risque par ψ_h^c (non-imitation) · **en dessous** de la courbe $\tilde{u}_l$ (non-déviaton).

Ils existent toujours, mais « la présence d'une seule pomme pourrie — même avec une probabilité très faible — peut **GÂTER l'issue** ».

Le meilleur : $\bar{\psi}_l$, à l'intersection de la droite de profit nul du faible risque et de la courbe du haut risque.

THÉORÈME 8.2 — les MÉLANGEANTS. Avec $\hat{\pi} = \alpha\pi + (1 - \alpha)\bar{\pi}$:

Multiple \tag

α	L'effet
baisse	la région rétrécit $\Rightarrow$ plus AUCUN mélangeant
monte	la région s'étend $\Rightarrow$ des mélangeants battent TOUS les séparateurs — même pour le FAIBLE risque

Pourquoi : coût du **mélange** = $\hat{\pi} - \pi \rightarrow 0$ quand $\alpha \rightarrow 1$; coût de la **séparation** borné loin de zéro.

LE CRITÈRE INTUITIF (Cho et Kreps). Si $u_i(\psi) > u_i^*$ et $u_j(\psi) < u_j^*$, alors $\beta(\psi)$ place probabilité un sur i .

THÉORÈME 8.3 :

UNE SEULE paire survit : $\psi_l = \bar{\psi}_l$ et $\psi_h = \psi_h^c$

Preuve : **aucun mélangeant** ne survit (le croisement unique fournit toujours une ψ'' que seul le faible risque préfère, au-dessus de sa droite de profit nul) ; et parmi les séparateurs, la déviation $\psi_l^\varepsilon = (\bar{B}_l - \varepsilon, \bar{p}_l + \varepsilon)$ élimine tous ceux donnant moins que $u_l(\bar{\psi}_l)$.

§8.1.3 — LE CRIBLAGE.

Le jeu : **DEUX compagnies** offrent **simultanément des MENUS** $\rightarrow$ Nature $\rightarrow$ **le consommateur CHOISIT**.

« Il suffit de considérer les équilibres **PARFAITS EN SOUS-JEUX**, parce que **l'unique ensemble d'information non singleton EST TOUJOURS ATTEINT**. »

L'ÉCRÉMAGE : « offrir une police qui **n'attirerait QUE les FAIBLES risques** du concurrent — **gagner la CRÈME et lui laisser les très mauvais** ». Il exige **DEUX firmes**.

LEMME 8.2 : **profits NULS** dans tout équilibre pur — « analogue à BERTRAND ». *(Cas mélangeant : B offre $(B^* + \varepsilon, p^*)$ et rafle tout. Cas séparateur : le **croisement unique** donne (P.1) ou (P.2), puis on **fixe** β **PUIS** choisit ε .)*

THÉORÈME 8.4 : AUCUN équilibre mélangeant — « l'écémage les élimine **AVEC VENGEANCE** ».

THÉORÈME 8.5 : le **seul** séparateur possible est

$$\psi_l^* = \bar{\psi}_l \quad \psi_h^* = \psi_h^c$$

Il coïncide avec le **MEILLEUR** séparateur du jeu de **SIGNALEMENT**.

LA NON-EXISTENCE : quand α est **proche de 1**, la **droite de mélange coupe** $\bar{u}_l \Rightarrow$ il existe ψ' **préférée par les deux** et **au-dessus** de la droite de mélange $\Rightarrow$ une firme l'offre seule et gagne **positif** $\Rightarrow$ **contradiction**.

« **La non-existence ne surgit que quand l'asymétrie est RELATIVEMENT MINEURE.** »

Active Recall

« Cette approche **n'aurait de sens QUE SI** les sources de l'incertitude des deux côtés du marché étaient **EXOGENES** et donc hors du contrôle de tout agent. »

Or : « la qualité et la durabilité **NE SONT PAS** exogènes — elles sont **CHOISIES** par le producteur. Si les consommateurs ne peuvent pas les observer, **il peut être dans l'intérêt du producteur de ne produire que de la BASSE qualité. SACHANT CELA**, les consommateurs **l'INFÉRERONT**. »

$\Rightarrow$ « Nous ne pouvons pas développer une théorie de la valeur adéquate sans tenir explicitement compte des **OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES**. »

« Les opportunités stratégiques en présence d'information asymétrique **conduisent TYPIQUEMENT à des issues de marché INEFFICACES** — une forme d'**ÉCHEC DE MARCHÉ**. »

« *Sous information asymétrique, LE PREMIER THÉORÈME DU BIEN-ÊTRE NE TIENT PLUS généralement.* »

Le choix méthodologique : tout développer « *dans le contexte d'UN marché spécifique : LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE* », pour que le lecteur « *gagne une intuition sur la manière dont on modéliserait d'autres marchés* ».

Les consommateurs : identiques **sauf** pour $\pi_i \in [0, 1]$, **indépendantes** ; richesse w ; perte L ; $u(\cdot)$ VNM continue, **strictement croissante, strictement concave** ; maximisation de l'espérance d'utilité.

(Note 1.) « *Pensez à un accident comme « **heurter un ARBRE** » plutôt que « **heurter une autre voiture** ».* » — c'est ce qui justifie l'**indépendance**.

Les compagnies : assurance **COMPLÈTE** seulement, police **INDIVISIBLE**, coût **NUL**. Profit espéré = $p - \pi_i L$.

« *Un PARAPLUIE dans l'état « **PLUIE** » est une marchandise DIFFÉRENTE d'un parapluie dans l'état « **SOLEIL** ». Ces marchandises distinctes pourraient commander des PRIX DISTINCTS.* »

« *De même ici, où un état spécifie QUEL SOUS-ENSEMBLE de consommateurs a des accidents. L'état où i a un accident diffère de celui où j en a un $\Rightarrow$ les polices bénéficiant à des consommateurs distincts sont en fait des marchandises distinctes.* »

C'est une application du §5.4 (les biens contingents, fiche 512).

p_i	Offre	Demande
$< \pi_i L$	ZÉRO (<i>pertes espérées</i>)	au moins une (<i>aversion au risque, assurance meilleure qu'équitable</i>)
$> \pi_i L$	INFINIE	au plus une (<i>indivisibilité</i>)
$= \pi_i L$	n'importe quel nombre	exactement une

$$p_i^* = \pi_i L$$

⇒ « **toutes les compagnies gagnent zéro, et TOUS les consommateurs sont COMPLÈTEMENT assurés** ».

Deux normalisations (*exercice 8.6*) : richesse **certaine** $\bar{w}_i$, et **aucun transfert entre consommateurs**.

La domination impose $\bar{w}_i \geq w - \pi_i L$. Les profits agrégés sur i valent

$$(1 - \pi_i)(w - \bar{w}_i) + \pi_i(w - L - \bar{w}_i) = w - \pi_i L - \bar{w}_i \quad (8.1)$$

qui est **non positif**. Donc

Multiple \tag

« **Sommer (8.2) sur i et (8.3) sur j montre que CHACUNE doit être une ÉGALITÉ.** »

⇒ l'allocation dominante **est identique** à la concurrentielle ⇒ **contradiction**. ■

1. Supposons que i paie **plus** que j .
2. Les deux achetant, les profits sur chaque vente sont **non négatifs**.
3. i et j étant **identiques du point de vue des compagnies**, la police de i gagne **strictement positif** ⇒ chaque compagnie en voudrait un montant INFINI ⇒ impossible à l'équilibre.

UN SEUL prix pour tous.

On achète ssi $u(w - p) \geq \pi u(w - L) + (1 - \pi)u(w)$, c'est-à-dire

$$\pi \geq \frac{u(w) - u(w - p)}{u(w) - u(w - L)} \equiv h(p)$$

L'interprétation (*enrichissement*) : le **numérateur** est la perte d'utilité due à **payer la prime**, le **dénominateur** celle due à **subir le sinistre**. On s'assure quand sa probabilité d'accident dépasse ce **RAPPORT**.

Le fait décisif : $h(L) = 1$.

(Note 3 : l'indifférent **achète**.)

$$p^* = E(\pi \mid \pi \geq h(p^*))L \quad \text{avec} \quad E(\pi \mid \pi \geq h) = \frac{\int_h^{\bar{\pi}} \pi dF(\pi)}{1 - F(h)}$$

« Ce prix pourrait être **si ÉLEVÉ** que seuls les consommateurs à probabilité **RELATIVEMENT ÉLEVÉE** choisiraient de s'assurer. Les compagnies **SOUS-ESTIMERAIENT** en utilisant l'espérance **INCONDITIONNELLE**. En sous-estimant ainsi, les profits seraient **STRICTEMENT NÉGATIFS** en moyenne. »

Poser $g(p) = E(\pi \mid \pi \geq h(p))L$ sur $[0, \bar{\pi}L]$.

Pas	Le fait
1	L'espérance est bien définie car $h(p) \leq \bar{\pi}$ sur cet intervalle
2	$E(\pi \mid \cdot) \in [0, \bar{\pi}] \Rightarrow g$ envoie $[0, \bar{\pi}L]$ DANS LUI-MÊME
3	h strictement croissante $\Rightarrow g$ NON DÉCROISSANTE
4	« <i>même si g n'a PAS besoin d'être continue, elle doit avoir un POINT FIXE</i> »

(Note 4 : « **si les consommateurs sont en nombre FINI, g NE PEUT PAS être continue** » — ce n'est donc **pas** Brouwer.)

$$g(p) = \frac{(1 + h(p))L}{2}$$

« **strictement croissante et strictement CONVEXE** parce que h l'est » $\Rightarrow$ **au plus DEUX équilibres.**

$h(L) = 1 \Rightarrow p^* = L$ est TOUJOURS un équilibre — et peut être le SEUL

Alors (8.4) donne $E(\pi \mid \pi \geq h(L)) = 1$: « **TOUS sont NON assurés SAUF ceux CERTAINS d'avoir un accident. MAIS MÊME CEUX-CI ne le sont qu'au sens FORMEL — ils paient le montant INTÉGRAL L . Leur richesse (et leur utilité) RESTE LA MÊME.** »

« Toutes choses égales, vous pourriez penser qu'**augmenter le prix augmente les profits. MAIS SUR LES MARCHÉS D'ASSURANCE, LES AUTRES CHOSES NE RESTENT PAS ÉGALES.** »

Pas	Le raisonnement
1	Le prix monte $\Rightarrow$ l'utilité de s'assurer baisse ; celle de ne pas s'assurer est inchangée
2	Certains cessent d'acheter
3	« QUI continue ? SEULEMENT ceux pour qui la PERTE ESPÉRÉE de ne pas le faire est LA PLUS GRANDE — précisément ceux aux PROBABILITÉS LES PLUS ÉLEVÉES. »
4	« Le pool devient PLUS RISQUÉ EN MOYENNE. »

Nature choisit le type (*faible risque avec α*) $\rightarrow$ **le consommateur propose** (B, p) — un **bénéfice $B \geq 0$** payé en cas d'accident, une **prime $0 \leq p \leq w$** payée **dans tous les cas** $\rightarrow$ **la compagnie, ne sachant pas le type mais voyant la police, ACCEPTE ou REJETTE.**

(Note 5 : « police » désigne désormais **le COUPLE (B, p)** ; la borne $p \leq w$ **évite la faillite.**)

La stratégie de la compagnie est une FONCTION $\sigma(B, p) \in \{A, R\}$ — elle ne dépend que de la police.

« **La définition d'un équilibre séquentiel exige que le jeu soit FINI, mais celui-ci ne l'est PAS** — le consommateur peut choisir dans un **continuum.** »

« Or elle l'exige **seulement parce que la COHÉRENCE n'est pas facilement définie pour les jeux infinis.** Cependant, **quand l'ensemble de choix est restreint à un ensemble FINI, TOUTE ÉVALUATION SATISFAISANT BAYES SATISFAIT AUSSI LA COHÉRENCE.** »

$\Rightarrow$ on **définit** l'équilibre par **rationalité séquentielle + Bayes seuls.**

1. Étant donné $\sigma(\cdot)$, ψ_l **maximise** l'utilité du faible risque et ψ_h celle du haut risque.
2. **Bayes** : $\beta(\psi) \in [0, 1]$; si $\psi_l \neq \psi_h$ alors $\beta(\psi_l) = 1, \beta(\psi_h) = 0$; si $\psi_l = \psi_h$ alors $\beta = \alpha$.
3. Pour **toute** police, $\sigma(\psi)$ **maximise les profits espérés étant données les croyances**.

« (1) et (3) donnent la **rationalité séquentielle**, (2) donne **Bayes**. »

« Il n'y a **AUCUNE connexion directe** entre le type et la police. **L'ACTE D'ACHETER MOINS D'ASSURANCE NE DIMINUE PAS la probabilité d'accident. LES SIGNAUX SONT IMPRODUCTIFS.** »

Ce qui le sauve : « le faible risque peut signaler **en démontrant sa DISPOSITION À ACCEPTER UNE BAISSE DU BÉNÉFICE POUR UNE RÉDUCTION DE PRIME PLUS PETITE QUE NE L'ACCEPTERAIT LE HAUT RISQUE** ».

« Pour que cela soit efficace, **les types doivent afficher des TMS DIFFÉRENTS** entre B et p . »

$$u_l(B, p) = \pi u(w - L + B - p) + (1 - \pi) u(w - p) \quad u_h \text{ idem avec } \bar{\pi}$$

- (a) continues, différentiables, **strictement concaves, croissantes en B , décroissantes en p** .
 (b) $MRS_l \geq \pi$ selon $B \leq L$; $MRS_h \geq \bar{\pi}$ de même. (c) $MRS_l(B, p) < MRS_h(B, p)$ pour tout (B, p) .

« Le dernier est la **PROPRIÉTÉ DE CROISEMENT UNIQUE** : les courbes d'indifférence des deux types se coupent **AU PLUS UNE FOIS**. »

Droite	Équation
Haut risque	$p = \bar{\pi}B$
Mélange	$p = \hat{\pi}B, \hat{\pi} = \alpha\underline{\pi} + (1 - \alpha)\bar{\pi}$
Faible risque	$p = \underline{\pi}B$

Fig. 8.3 : ψ^1 gagne sur **les deux** · ψ^2 gagne sur le **faible** et perd sur le **haut** · ψ^3 perd sur **les deux**.

Fig. 8.4 — l'issue sous information symétrique :

$$\psi_l^c = (L, \underline{\pi}L) \quad \psi_h^c = (L, \bar{\pi}L)$$

Pas 1 — pour (B, p) avec $p > \bar{\pi}B$, les profits d'accepter valent

$$p - \{\beta\underline{\pi} + (1 - \beta)\bar{\pi}\}B \geq p - \bar{\pi}B > 0$$

L'inégalité tient QUELLES QUE SOIENT les croyances — la moyenne est **au plus $\bar{\pi}$** .
 $\Rightarrow$ toutes ces polices sont ACCEPTÉES.

Pas 2 — chaque type peut donc **se garantir** $u_l(B, p)$ ou $u_h(B, p) \Rightarrow u_l^* \geq u_l(B, p)$,
 $u_h^* \geq u_h(B, p)$.

Pas 3 — **par continuité**, valable aussi pour $p = \bar{\pi}B$.

Pas 4 — l'utilité étant **décroissante en p** , cela donne $u_l^* \geq \tilde{u}_l$; et « *parmi les polices **pas meilleures qu'équitables**, la **COMPLÈTE maximise uniquement** l'utilité du haut risque* » $\Rightarrow$
 $u_h^* \geq u_h^c$. ■

Le HAUT risque DOIT s'assurer : « *sans assurance son utilité serait $u_h(0, 0)$ qui, **par stricte aversion au risque**, est strictement inférieure à u_h^c* ».

Le FAIBLE risque, PAS nécessairement :

Si	Alors
$MRS_I(0,0) > \bar{\pi}$	$u_I(0,0) < \tilde{u}_I \Rightarrow$ il doit s'assurer
$MRS_I(0,0) < \bar{\pi}$	$u_I(0,0) \geq \tilde{u}_I \Rightarrow$ « il peut choisir de NE PAS s'assurer (en faisant une proposition rejetée) »

SÉPARATEUR si $\psi_l \neq \psi_h$; **MÉLANGEANT** sinon. « Avec **deux types**, un équilibre est **soit l'un soit l'autre**. »

« **LE POINT CONCEPTUEL CLÉ** est que, dans un séparateur, **IL NE DOIT PAS ÊTRE DANS L'INTÉRÊT** de l'un ou l'autre type d'**IMITER** l'autre. »

(Note 7 : il y a **d'autres** manières de feindre — par exemple **une proposition hors équilibre** qui induirait la croyance « haut risque ».)

1. $\psi_l \neq \psi_h = (L, \bar{\pi}L)$ · 2. $p_l \geq \underline{\pi}B_l$ · 3. $u_l(\psi_l) \geq \tilde{u}_l$ · 4. $u_h(\psi_h) \geq u_h(\psi_l)$.

La condition 1 est remarquable : le haut risque obtient EXACTEMENT sa police concurrentielle, quel que soit l'équilibre.

$$\beta(B, p) = \begin{cases} 1, & (B, p) = \psi_l \\ 0, & (B, p) \neq \psi_l \end{cases} \quad \sigma(B, p) = \begin{cases} A, & (B, p) = \psi_l \text{ ou } p \geq \bar{\pi}B \\ R, & \text{sinon} \end{cases}$$

« **TOUTE** police autre que ψ_l induit la croyance « haut risque » avec probabilité **UN.** »

La proposition	Profits	Acceptée ?
ψ_l	$p_l - \underline{\pi}B_l$	oui, par (2)
ψ_h	$\bar{\pi}L - \bar{\pi}L = 0$	oui
autre	$p - \bar{\pi}B$	ssi $p \geq \bar{\pi}B$

Contrainte	Sa raison
Au-dessus de la droite de profit nul du FAIBLE risque	pour induire l'ACCEPTATION
Au-dessus de la courbe du HAUT risque par ψ_h^c	pour qu'il n'ait aucune incitation à IMITER
En dessous de la courbe $\tilde{u}_l$	pour que le faible risque n'ait aucune incitation à DÉVIER et se faire prendre pour un haut risque

(Figure 8.6 ; la région ombrée est **toujours non vide**, ce qui utilise $MRS_l(0,0) > \underline{\pi} \Rightarrow$ **un séparateur existe toujours.**)

Il garantit la SÉPARATION : « permettre aux propositions d'agir comme signaux est **TOUJOURS EFFICACE** au sens où cela rend possible au faible risque de se **DISTINGUER** ».

Mais pas l'efficacité : quand $MRS_l(0,0) \leq \bar{\pi}$, « il y a un séparateur où **le faible risque reçoit la police NULLE** » — et

« ceci reste une issue d'équilibre **QUELLE QUE SOIT** la probabilité que le consommateur soit un haut risque ! La présence d'UNE SEULE POMME POURRIE — même avec probabilité très faible — peut **GÂTER** l'issue. »

$\bar{\psi}_l$ = l'intersection de la droite de profit nul du faible risque avec la courbe d'indifférence du haut risque passant par ψ_h^c .

« C'est celui **LE MEILLEUR** pour le faible risque et **LE PIRE** pour la compagnie. Parce que le haut risque obtient ψ_h^c dans **CHAQUE** séparateur, l'issue $(\bar{\psi}_l, \psi_h^c)$ est **PARETO-EFFICACE PARMIS LES SÉPARATEURS** et donne **des profits NULS**. »

L'argument de domination (fig. 8.7) : ψ_l' et ψ_l'' sont sur la même iso-profit $\Rightarrow$ compagnie indifférente ; le haut risque indifférent ; mais le faible risque préfère **STRICTEMENT** ψ_l' , par le FAIT (b).

Avec $\hat{\pi} = \alpha\pi + (1 - \alpha)\bar{\pi}$, la police $\psi' = (B', p')$ est une issue mélangeante **ssi**

Multiple \tag

(8.5 vient du **lemme 8.1** ; 8.6 de ce que la police **doit être acceptée**.)

Les croyances : $\beta(\psi') = \alpha$ par Bayes (les deux types la proposent), et 0 ailleurs.

α	L'effet géométrique	La conséquence
BAISSE	« la région RÉTRÉCIT parce que la pente de la droite de mélange AUGMENTE »	« éventuellement elle DISPARAÎT » — plus aucun mélangeant
AUGMENTE	« la région S'ÉTEND »	des mélangeants battent TOUS les séparateurs — même pour le FAIBLE risque (fig. 8.10)

« **Il lui est COÛTEUX DE SE SÉPARER.** Une séparation efficace exige qu'il **choisisse** une police que le haut risque ne préfère pas à ψ_h^c . Ceci **RESTREINT** son choix. »

« Quand α est élevé et l'équilibre mélangeant, **c'est un peu comme si le haut risque N'ÉTAIT PAS LÀ.** Le coût du mélange est simplement un coût marginal **LÉGÈREMENT GONFLÉ** ($\hat{\pi}$ au lieu de π). »

coût du MÉLANGE $\xrightarrow{\alpha \rightarrow 1} 0$ coût de la SÉPARATION : **BORNÉ LOIN DE ZÉRO**

« Dans les preuves des théorèmes 8.1 et 8.2, **les croyances assignées étaient plutôt EXTRÊMES : TOUTE** déviation était interprétée comme venant du **HAUT** risque. »

« **Soyons clairs : ces croyances sont PARFAITEMENT EN LIGNE** avec notre définition. Ce dont nous discutons est de savoir si nous souhaitons placer des restrictions **SUPPLÉMENTAIRES.** »

L'argument (fig. 8.11) : il existe ψ'' avec $u_l(\psi'') > u_l^*$ et $u_h(\psi'') < u_h^* \Rightarrow$ « **SEUL le faible risque a un intérêt à faire cette proposition. Il semble DÉRAISONNABLE de croire qu'on fait face au haut risque.** »

Un équilibre séquentiel **satisfait le critère intuitif** si, pour toute police $\psi \neq \psi_l, \psi_h$:

si $u_i(\psi) > u_i^*$ et $u_j(\psi) < u_j^*$, alors $\beta(\psi)$ place probabilité UN sur i

Il faut UN GAGNANT ET UN PERDANT — l'une des conditions seule ne suffit pas.

« Il s'applique à **TOUS** les équilibres séquentiels, **pas seulement aux mélangeants.** »

(Cho et Kreps.)

1. Si ψ' est mélangeante, le **CROISEMENT UNIQUE** fournit une ψ'' préférée **SEULEMENT par le faible risque** — et « *qui, en outre, se trouve strictement AU-DESSUS de la droite de profit nul du faible risque* ».

(Une telle ψ'' **existe toujours** parce que ψ' est **sur ou au-dessus de la droite de mélange** et que $MRS_l(\psi') < MRS_h(\psi')$.)

2. Le **critère intuitif** force la croyance à **1 sur le faible risque**.
3. ψ'' étant **strictement au-dessus** de sa droite de profit nul, la **rationalité séquentielle** force l'**ACCEPTATION**.
4. $\Rightarrow$ **le faible risque dévie profitablement** — contradiction. ■

Par l'absurde, $u_l^* < u_l(\bar{\psi}_l)$. Poser, avec $\bar{\psi}_l = (\bar{B}_l, \bar{p}_l)$:

$$\psi_l^\varepsilon \equiv (\bar{B}_l - \varepsilon, \bar{p}_l + \varepsilon)$$

Moins de bénéfice ET plus de prime — une police que **seul un très bon risque** accepterait. Par **continuité**, pour ε petit :

$$u_h^* \geq u_h^c > u_h(\psi_l^\varepsilon), \quad u_l(\psi_l^\varepsilon) > u_l^*, \quad \bar{p}_l + \varepsilon > \underline{\pi}(\bar{B}_l - \varepsilon)$$

Les **deux premières** $\Rightarrow$ **le critère intuitif** donne la croyance « faible risque » ; la **troisième** $\Rightarrow$ **profits positifs** $\Rightarrow$ **acceptation**. $\Rightarrow$ contradiction.

Donc $u_l^* \geq u_l(\bar{\psi}_l)$ et $u_h^* \geq u_h^c \Rightarrow$ **les deux propositions sont acceptées** $\Rightarrow$ le **théorème 8.1** s'applique $\Rightarrow \psi_l = \bar{\psi}_l, \psi_h = \psi_h^c$. ■

$$\mathcal{A} = \{\psi \mid u_l(\psi) > u_l(\bar{\psi}_l) \text{ et } u_h(\psi) < u_h(\psi_h^c)\}$$

— l'ensemble des polices que **SEUL le faible risque** préfère à son équilibre.

$$\beta(B, p) = \begin{cases} 1, & (B, p) \in \mathcal{A} \cup \{\psi_l\} \\ 0, & \text{sinon} \end{cases} \quad \sigma(B, p) = \begin{cases} A, & (B, p) = \psi_l \text{ ou } p \geq \bar{\pi}B \\ R, & \text{sinon} \end{cases}$$

« **Par construction, les croyances satisfont le critère intuitif**, et on peut **virtuellement MIMER** la preuve du théorème 8.1. »

« **Les compagnies offrent typiquement un MENU de polices parmi lesquelles le consommateur fait un choix. En offrant un menu, elles CRIBLENT les consommateurs en TAILLANT les polices de sorte que les hauts risques soient induits à choisir l'une, et les faibles risques une autre.** »

« Il y a des **nuances du criblage QUI EXIGENT DEUX compagnies** pour se révéler »
— c'est **l'ÉCRÉMAGE**, qui « exige au moins deux firmes pour devenir une préoccupation stratégique ».

(Note 9 : ajouter une seconde firme au modèle de signalement **n'aurait rien changé.**)

« **Le SEUL ensemble d'information non singleton appartient à la compagnie B. MAIS, QUELLES QUE SOIENT les stratégies employées, CET ENSEMBLE DOIT ÊTRE ATTEINT. Par conséquent, IL SUFFIT de considérer les équilibres PARFAITS EN SOUS-JEUX.** »

(Et il est demandé en exercice de montrer que dans une version **finie**, les issues séquentielles et parfaites **coïncident**.)

C'est exactement la note 17 de la fiche 516 : la perfection ne se distingue de Nash que sur les sous-jeux **non atteints**.

« **L'écémage survient quand une compagnie prend AVANTAGE STRATÉGIQUE de l'ensemble des polices offertes par l'autre EN OFFRANT UNE POLICE QUI N'ATTIRERAIT QUE LES FAIBLES RISQUES. La compagnie « RAIDEUSE » gagne donc SEULEMENT les très bons clients (LA CRÈME) tandis qu'elle laisse à son concurrent LES TRÈS MAUVAIS.** »

« **À l'équilibre, les deux doivent garantir que l'autre ne peut PAS écémager. Au moins DEUX firmes sont requises.** »

Profits non négatifs : chacune peut « *garantir zéro en offrant des polices NULLES* ». Il reste à exclure le strictement positif.

Par l'absurde, *A* gagne positif et *B* pas plus. Les profits **totaux** sont $\Pi > 0$, qui excède strictement ceux de *B*.

CAS 1 (mélangeant) : B offre $(B^* + \varepsilon, p^*) \Rightarrow$ elle **rafle TOUT le marché** et gagne presque Π .

CAS 2 (séparateur) : le **croisement unique** donne $u_l(\psi_l^*) > u_l(\psi_h^*)$ ou $u_h(\psi_h^*) > u_h(\psi_l^*)$.
Sous la première, B offre $\psi_l^\varepsilon = (B_l^* + \varepsilon, p_l^*)$ et $\psi_h^\beta = (B_h^* + \beta, p_h^*)$ en **FIXANT β PUIS en choisissant ε petit** $\Rightarrow$ chaque type choisit **la sienne** $\Rightarrow$ profits presque Π . **Contradiction.** ■

Par le **lemme 8.2** : $\alpha(p^* - \pi B^*) + (1 - \alpha)(p^* - \bar{\pi} B^*) = 0$.

CAS $B^* > 0 \Rightarrow p^* - \pi B^* > 0$ (le premier terme est le plus grand des deux et leur moyenne est nulle) $\Rightarrow \psi^*$ n'est sur aucun axe.

« **Par le CROISEMENT UNIQUE, il y a une région R dont ψ^* est la LIMITE. Si B offre *seulement* une $\psi' \in R$ très proche, le haut risque reste chez A et le FAIBLE risque vient chez B — qui gagne STRICTEMENT POSITIF.** »

CAS $B^* = 0 \Rightarrow p^* = 0$, police nulle $\Rightarrow$ « l'une ou l'autre peut offrir $(L, \bar{\pi}L + \varepsilon)$: elle gagne positif **sur les deux types** et le haut risque la choisira certainement ». ■

$$\psi_l^* = \bar{\psi}_l \quad \psi_h^* = \psi_h^c$$

Claim	Le contenu
1	Le haut risque obtient au moins u_h^c — sinon une firme offrirait $(L, \bar{\pi}L + \varepsilon)$, profitable sur les DEUX
2	ψ_l^* est SUR la droite de profit nul du faible risque — sinon la région R d'écrémage existe
3	$\psi_h^* = \psi_h^c$ — sur la droite du haut risque (Claim 2 + lemme 8.2) et $u_h \geq u_h^c$ (Claim 1)
4	$\psi_l^* = \bar{\psi}_l$ — plus haut, le haut risque imiterait ; plus bas, une nouvelle région R apparaît

« Il coïncide avec le **MEILLEUR séparateur** pour les consommateurs du jeu de **SIGNALEMENT**. »

« Le théorème 8.5 **n'affirme PAS** qu'un équilibre **EXISTE**. Il dit **seulement** que **S'IL en existe un, il doit être séparateur** et les polices sont **UNIQUES**. »

« **L'écémage est PUISSANT** pour éliminer les équilibres. **MAIS IL PEUT ÊTRE TROP PUISSANT**. »

L'argument (fig. 8.21) : quand α est proche de 1, la droite de mélange coupe $\bar{u}_l \Rightarrow$ il existe ψ' **préférée strictement** par **LES DEUX** et **au-dessus de la droite de mélange** $\Rightarrow$ une firme l'offre **seule, attire tout le monde, gagne positif** $\Rightarrow$ **contredit le lemme 8.2**.

(Note 10 : **même sans ce croisement**, il peut y avoir une **PAIRE** de polices — l'une profitable sur les bons, l'autre déficitaire sur les mauvais — dont les profits **globaux** sont positifs.)

« On peut montrer qu'il **existe toujours un équilibre en stratégies COMPORTEMENTALES**, mais nous ne poursuivrons pas. **Nous nous contentons de noter que LA NON-EXISTENCE ne surgit QUE** quand l'ampleur de l'asymétrie d'information est **RELATIVEMENT MINEURE**, et en particulier quand la présence de **HAUTS RISQUES** est **FAIBLE**. »

PLUS l'asymétrie est PETITE, PLUS le modèle est FRAGILE.

Et l'annonce du §8.2 : « **Quel est l'effet de la disponibilité de l'assurance sur le COMPORTEMENT DE CONDUITE ?** »

Flashcards

Question	Réponse
Pourquoi l'extension naïve échoue ?	La qualité n'est pas exogène — elle est CHOISIE
La thèse du chapitre 8 ?	Le 1^{er} théorème du bien-être ne tient plus
Le marché choisi ?	L'ASSURANCE automobile
Ce qui distingue les consommateurs ?	Uniquement π_i
Pourquoi « heurter un arbre » ?	Pour justifier l' INDÉPENDANCE des accidents
Les deux simplifications sur les polices ?	Indivisibles et de coût NUL
Le profit espéré ?	$p - \pi_i L$
Pourquoi les polices sont des biens distincts ?	L'analogie du parapluie « pluie » / « soleil »
L'offre si $p_i > \pi_i L$?	INFINIE
La demande si $p_i > \pi_i L$?	Au plus UNE (<i>indivisibilité</i>)
L'équilibre symétrique ?	$p_i^* = \pi_i L$ — profits nuls, assurance complète
Les deux normalisations de la preuve d'efficacité ?	Richesse certaine · aucun transfert entre consommateurs
L'astuce finale de cette preuve ?	Sommer (8.2) sur i ET (8.3) sur j
Ce que les compagnies savent sous asymétrie ?	Seulement la distribution F
Pourquoi un seul prix ?	Un prix plus élevé $\Rightarrow$ profits positifs $\Rightarrow$ offre infinie
La condition d'achat ?	$u(w - p) \geq \pi u(w - L) + (1 - \pi)u(w)$
La fonction $h(p)$?	$\frac{u(w) - u(w - p)}{u(w) - u(w - L)}$
On achète ssi ?	$\pi \geq h(p)$ — les HAUTS risques achètent
La valeur de $h(L)$?	1

Question	Réponse
Pourquoi $E(\pi)L$ est faux ?	Sous-estimation — il faut l'espérance CONDITIONNELLE
La condition (8.4) ?	$p^* = E(\pi \mid \pi \geq h(p^*))L$
La fonction d'existence ?	$g(p) = E(\pi \mid \pi \geq h(p))L$ sur $[0, \bar{\pi}L]$
Ses deux propriétés ?	Elle envoie l'intervalle dans lui-même et est NON DÉCROISSANTE
Est-ce Brouwer ?	NON — avec un nombre fini de consommateurs, g n'est pas continue
g dans le cas uniforme sur $[0, 1]$?	$(1 + h(p))L/2$
Combien d'équilibres au plus ?	Deux (<i>car g est strictement convexe</i>)
L'équilibre toujours présent ?	$p^* = L$
Qui s'assure alors ?	Seulement ceux CERTAINS d'avoir un accident
Y gagnent-ils ?	NON — « <i>leur richesse reste la même</i> »
Le mécanisme de l'antisélection ?	Quand le prix monte, seuls les plus risqués continuent
Ce qui ne reste pas égal ?	La COMPOSITION du pool
Le jeu de signalement, l'ordre ?	Nature → le consommateur PROPOSE → la compagnie ACCEPTE/REJETTE
Ce qu'est une police ici ?	Le couple (B, p)
Pourquoi $p \leq w$?	Pour éviter la FAILLITE
La stratégie de la compagnie ?	Une FONCTION $\sigma(B, p) \in \{A, R\}$
Ce que $\beta(B, p)$ mesure ?	La probabilité que ce soit le FAIBLE risque
Pourquoi la déf. 8.1 remplace la cohérence ?	Le jeu est INFINI ; en fini, Bayes $\Leftrightarrow$ cohérence
Déf. 8.1, condition 2(b) ?	$\psi_l \neq \psi_h \Rightarrow \beta = 1$ et 0
Condition 2(c) ?	$\psi_l = \psi_h \Rightarrow \beta = \alpha$
Le signal est-il productif ?	NON — « <i>acheter moins ne diminue pas la probabilité</i> »

Question	Réponse
Ce qui le rend efficace malgré tout ?	Les TMS DIFFÉRENT entre les types
Le FAIT (c) ?	$MRS_l < MRS_h$ partout
Son nom ?	La propriété de CROISEMENT UNIQUE
Ce qu'elle implique ?	Les indifférences se coupent au plus UNE FOIS
Le FAIT (b) ?	$MRS_l \geq \underline{\pi}$ selon $B \leq L$
Les trois droites de profit nul ?	$p = \underline{\pi}B \cdot p = \hat{\pi}B \cdot p = \bar{\pi}B$
ψ_l^c et ψ_h^c ?	$(L, \underline{\pi}L)$ et $(L, \bar{\pi}L)$
Lemme 8.1 ?	$u_l^* \geq \tilde{u}_l$ et $u_h^* \geq u_h^c$
Son pas clé ?	Toute police au-dessus de $p = \bar{\pi}B$ est ACCEPTÉE , quelles que soient les croyances
Pourquoi ?	La moyenne $\beta\underline{\pi} + (1 - \beta)\bar{\pi}$ est au plus $\bar{\pi}$
Le haut risque s'assure-t-il toujours ?	OUI
Le faible risque ?	PAS nécessairement — cela dépend de $MRS_l(0, 0)$ vs $\bar{\pi}$
Définition 8.2 ?	Séparateur si $\psi_l \neq \psi_h$, mélangeant sinon
Le point conceptuel clé d'un séparateur ?	Aucun type ne doit avoir intérêt à IMITER l'autre
Théorème 8.1, condition 1 ?	$\psi_h = (L, \bar{\pi}L)$ toujours
Condition 2 ?	$p_l \geq \underline{\pi}B_l$
Condition 3 ?	$u_l(\psi_l) \geq \tilde{u}_l$
Condition 4 ?	$u_h(\psi_h) \geq u_h(\psi_l)$
Les trois contraintes géométriques sur ψ_l ?	Au-dessus de sa droite · au-dessus de la courbe du haut risque · en dessous de $\tilde{u}_l$
Un séparateur existe-t-il toujours ?	OUI — la région est toujours non vide
Cela garantit-il l'efficacité ?	NON — « <i>une seule pomme pourrie peut gâter l'issue</i> »

Question	Réponse
Ce qu'est $\bar{\psi}_l$?	L'intersection de la droite du faible risque et de la courbe du haut risque par ψ_h^c
Sa propriété ?	Pareto-efficace parmi les séparateurs , profits nuls
$\hat{\pi}$?	$\alpha\pi + (1 - \alpha)\bar{\pi}$
Théorème 8.2, les deux conditions ?	(8.5) les bornes du lemme 8.1 · (8.6) $p' \geq \hat{\pi}B'$
Quand α baisse ?	La région rétrécit , puis disparaît
Quand α monte ?	Des mélangeants battent tous les séparateurs
Pourquoi, même pour le faible risque ?	Le coût du mélange $\rightarrow 0$; celui de la séparation reste borné
Ce que le critère intuitif corrige ?	Les croyances EXTRÊMES (<i>tout écart = haut risque</i>)
Ces croyances sont-elles illégales ?	NON — « <i>parfaitement en ligne avec la définition</i> »
Définition 8.3 ?	$u_i(\psi) > u_i^*$ ET $u_j(\psi) < u_j^* \Rightarrow$ croyance 1 sur i
Ses auteurs ?	Cho et Kreps
Théorème 8.3 ?	UNE seule paire : $(\bar{\psi}_l, \psi_h^c)$
Pourquoi aucun mélangeant ne survit ?	Le croisement unique fournit une ψ'' que seul le faible risque préfère
La déviation qui élimine les autres séparateurs ?	$\psi_l^\varepsilon = (\bar{B}_l - \varepsilon, \bar{p}_l + \varepsilon)$
L'ensemble $\mathcal{A}$ de la construction ?	Les polices que SEUL le faible risque préfère
Ce qu'est le criblage ?	La compagnie offre un MENU ; le consommateur choisit
Pourquoi deux compagnies ?	Pour que l' ÉCRÉMAGE devienne stratégique
L'ordre du jeu de criblage ?	Menus simultanés $\rightarrow$ Nature $\rightarrow$ choix du consommateur
Pourquoi la perfection en sous-jeux suffit ?	L'unique ensemble non singleton est toujours ATTEINT
Définition de l'écramage ?	Attirer SEULEMENT les bons risques , laisser les mauvais
Lemme 8.2 ?	Profits NULS dans tout équilibre pur

Question	Réponse
Son analogie ?	La concurrence de BERTRAND
Le cas 1 de sa preuve ?	B offre $(B^* + \varepsilon, p^*)$ et rafle tout
L'ordre de choix au cas 2 ?	FIXER β PUIS choisir ε
Théorème 8.4 ?	AUCUN équilibre mélangeant
Le mot du livre ?	« l'écrouissage les élimine AVEC VENGEANCE »
Le cas $B^* > 0$?	$p^* - \pi B^* > 0 \Rightarrow$ région R d'écrouissage
Le cas $B^* = 0$?	Offrir $(L, \pi L + \varepsilon)$ — profitable sur les deux
Théorème 8.5 ?	Le seul séparateur est $(\bar{\psi}_l, \psi_h^c)$
Sa coïncidence remarquable ?	C'est le MEILLEUR séparateur du jeu de SIGNALLEMENT
Le Claim 2 de sa preuve ?	ψ_l^* est SUR la droite du faible risque
Le théorème 8.5 prouve-t-il l'existence ?	NON — seulement l' unicité conditionnelle
Quand la non-existence survient ?	Quand la droite de mélange coupe $\bar{u}_l$
C'est-à-dire quand ?	Quand α est proche de 1
La lecture paradoxale ?	« la non-existence ne surgit que quand l'asymétrie est RELATIVEMENT MINEURE »
Ce qui existe toujours ?	Un équilibre en stratégies COMPORTEMENTALES
La question du §8.2 ?	L'effet de l'assurance sur le COMPORTEMENT DE CONDUITE